

คู่มือแนะนำ วิธีการใช้งาน

เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบรัดท่อ FD-H ซีรีส์



1. ก่อนเริ่มใช้งาน	2
2. การติดตั้งและการเดินสาย	3
3. การตั้งค่าเริ่มต้น	4
4. การดูค่าปัจจุบัน	5
5. การตั้งค่า	8
6. การดูประวัติ	11
7. การตรวจสอบสถานะ	13
8. คำอธิบายการตั้งค่าโดยละเอียด	14
9. การแก้ไขปัญหา	18
10. ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	19

* สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการไหลโปรดดู "คู่มือแนะนำการติดตั้ง" ที่ให้มาด้วย

ภาพรวมของเซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบรัดท่อ FD-H ซีรีส์

รุ่น	หลักการ	เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในตัว
มาตรฐาน	FD-Hxx	ไสบริด ✓
อุณหภูมิสูง	FD-HxxK	ไสบริด -
สายอ่อน	FD-HxxF	เวลาของการเคลื่อนที่แบบเดลต้า (TOF) -

การวัดอัตราการไหลโดยไม่ต้องตัดแปลงท่อ



สามารถเชื่อมต่อเซนเซอร์ประเภทต่อไปนี้ได้
สูงสุด 2 ตัวกับ Multi-port

(สำหรับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สามารถเชื่อมต่อเซนเซอร์รุ่นเดียวกันพร้อมกันได้เพียงสองตัวเท่านั้น) เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์สองตัว ให้ใช้คอนเนคเตอร์รุ่น Y รุ่น FD-HY1

การจัดการความเข้มข้น



เซนเซอร์วัดความเข้มข้นด้วยดัชนีหักเห
FI-C

การจัดการระดับของเหลว



เซนเซอร์ตรวจจกระดับชนิดฟลัสผ่านทาง
FL

การจัดการอุณหภูมิ



เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบรัดท่อ
FI-T

1. ก่อนเริ่มใช้งาน

■ สัญลักษณ์

คู่มือการใช้งานนี้จะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้เพื่อเตือนผู้อ่านถึงข้อความสำคัญ โปรดอ่านข้อความเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

	เครื่องหมายนี้แสดงถึงสถานการณ์อันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
	เครื่องหมายนี้แสดงถึงสถานการณ์อันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
	เครื่องหมายนี้แสดงถึงสถานการณ์อันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงแล้วอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง
	เครื่องหมายนี้แสดงถึงสถานการณ์ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงแล้วอาจจะก่อให้เกิดความชำรุดเสียหายต่อผลิตภัณฑ์รวมทั้งความชำรุดเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย
	เครื่องหมายนี้แสดงถึงข้อควรระวังและข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในระหว่างการทำงาน
	เครื่องหมายนี้แสดงถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม
	เครื่องหมายนี้แสดงถึงเคล็ดลับเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

■ ข้อควรระวังทั่วไป

	- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์จนออกเหนือจากช่วงที่กำหนดในข้อมูลจำเพาะ ปฏิบัติตามเนื้อหาที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ - ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในการประยุกต์ใช้งานที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายอย่างรุนแรงของทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานล้มเหลวของผลิตภัณฑ์นี้ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ หรืออากาศยาน รถไฟ เรือ หรือยานพาหนะ - การใช้งานภายในอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ของสนามเด็กเล่น รถไฟเหาะ และเครื่องเล่นสวนสนุกอื่นๆ ฯลฯ - ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันร่างกายมนุษย์หรืออวัยวะในร่างกายมนุษย์ - ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันกระแทกได้ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ที่มีอันตราย และ/หรือสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดระเบิดขึ้นได้
	- ห้ามดัดแปลงผลิตภัณฑ์ - หากมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้รับการป้องกันอย่างได้เพียงพอ
	ห้ามใช้ FD-H ซีรีส์ เป็นเครื่องมือวัดเพื่อการคำนวณหรือการรับรอง

■ ข้อควรระวังในการจับต้อง

	เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์บนท่อที่มีอุณหภูมิสูง ผลิตภัณฑ์อาจร้อนจัด ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันผิวหนังไหม้พุพองและ/หรือการบาดเจ็บ
	อย่าทำ FD-H ลื่น หรือกระแทกกับสิ่งอื่น หรือใช้แรงกระทันหันมากเกินไป

■ ข้อควรระวังในการเดินสาย

	ใช้ FD-H ภายในช่วงที่ติดตั้งเท่านั้น เช่น เซอร์วิสจะต้องใช้กับแหล่งจ่ายไฟ DC ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้า AC และอย่าใช้ใกล้กับขั้วจำกัดที่ยอมรับได้
	- ตรวจสอบสายไฟระหว่างเดินสาย - ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีความเสถียรที่อุณหภูมิ - ห้ามใช้แรงดึงสายเคเบิลมากเกินไป - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่ได้อยู่ในน้ำในระหว่างการเดินสายไฟ - อย่าเดินสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสายเคเบิลจ่ายไฟของผลิตภัณฑ์อื่นๆ - แยกสายเคเบิลให้ห่างจากแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ - ห้ามใช้สายเคเบิลจ่ายไฟ M12 ที่มีความยาวรวมมากกว่า 30 m (20 m เมื่อใช้ IO-Link) - เมื่อเชื่อมต่อเซอร์วิสอุณหภูมิ ความเข้มข้น หรือระดับกับ Multi-port ห้ามใช้สายเคเบิลที่มีความยาวเกิน 20 m ระหว่างยูนิคอสแสดงผลกับตัวอุปกรณ์ - เมื่อแยกยูนิคอสแสดงผลและองค์ประกอบการตรวจจับของเซอร์วิสตรวจจับการไหล ห้ามใช้สายเคเบิลที่มีความยาวเกิน 20 m - หากผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าหรือมีอันตรายที่คล้ายคลึงกัน ให้ดำเนินการตามการแก้ไข เช่น การติดตั้งตัวแยกและอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า - สายเคเบิลแต่ละเส้นทนความร้อนได้ถึง 80°C หากอุณหภูมิผิวท่อเท่ากับหรือสูงกว่า 80°C โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่ได้สัมผัสกับท่อโดยตรง

■ ข้อควรระวังในการติดตั้ง

	ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่อาจลุ่มลงไปของเหลว การทำเช่นนี้อาจนำไปให้เกิดไฟฟ้าช็อตและความเสียหายอื่นเนื่องมาจากข้อบกพร่องของฉนวน
--	--

	- ติดตั้ง FD-H ในตำแหน่งที่ภายในห้องมีของเหลวเต็มอยู่เสมอ - เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่เกิดการตรวจจับการไหลได้รับผลกระทบจากท่อ/สายอ่อนที่มีของเหลวเต็มบางส่วน ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่หน้าจอสถิตผลส่งจากกันพื้น - เมื่อติดตั้ง FD-H บนท่อแนวนิ่ง ให้เลือกตำแหน่งที่ของเหลวไหลขึ้น - เพื่อปรับปรุงความเสถียรในการตรวจจับ ขอแนะนำให้ติดตั้งเซนเซอร์ในตำแหน่งที่มีส่วนตรงของท่อห่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อต้นน้ำ * อย่างไรก็ตาม หากไม่มีส่วนดังกล่าวของท่อ ท่อที่มีของเหลวจะยังคงให้ความแรงของสัญญาณที่ทำให้สามารถตรวจจับได้ - ห้ามติดตั้ง FD-H ในบริเวณที่สัมผัสกับความร้อนจากการแผ่รังสีจากแหล่งความร้อน - เมื่อติดตั้ง FD-H ในตำแหน่งที่มีการสั่นสะเทือน ให้ยึดท่อให้แน่นด้วยอุปกรณ์รองรับ โดยยึดให้ใกล้กับยูนิคอสหลักให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสั่นสะเทือนที่มากเกินไปอาจทำให้การทำงานไม่เสถียรหรือเกิดหลอดบนท่อ - เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างสัญญาณตรวจจับด้วยกัน อย่าติดตั้งหลาย ยูนิคอสต่อเนื่องเป็นชุดใกล้กัน - เมื่อติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการไหลบนท่อที่มีอุณหภูมิสูง การหมุนวนวนบริเวณรอบท่อและเซนเซอร์ตรวจจับการไหลอาจขัดขวางการระบายความร้อนของท่อ ส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ - เมื่อติดตั้งรุ่นวัดอุณหภูมิสูง (FD-HxxK) บนท่อที่มีอุณหภูมิถึง 140°C หรือสูงกว่า ให้ใช้ยูนิคอสแสดงผลแยกจากเซนเซอร์รุ่นนี้ และให้เปลี่ยนตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงเป็นพิเศษ (แยกจำหน่าย) - เมื่อใช้รุ่นวัดอุณหภูมิสูง (FD-HxxK) ที่ใกล้กับ 180°C ความแรงของสัญญาณอาจลดลงเนื่องจากการเสื่อมสภาพของตัวเชื่อมเมื่อใช้ไปนานๆ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยเปลี่ยนไปใช้ตัวเชื่อมที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงเป็นพิเศษตัวใหม่ - เฉพาะรุ่นมาตรฐาน (FD-Hxx) เท่านั้นที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ในกรณีนี้ (1) โปรดอย่าลืมใช้ฝาครอบป้องกัน (FD-HP2) และสายเคเบิล (FD-HCB10G) ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง (2) รวมทั้งตรวจสอบและยูนิคอสแสดงผลในตัวด้วยกัน (3) ห้ามเชื่อมต่อเซนเซอร์กับ Multi-port
---	---

■ ข้อควรระวังอื่นๆ

	- เมื่อจ่ายไฟให้กับเซนเซอร์แล้ว เซนเซอร์จะใช้เวลา 15 วินาทีในการวนการ "เริ่มต้น" ก่อนที่จะพร้อมใช้งาน ห้ามใช้เอาต์พุตจากเซนเซอร์ในช่วงเวลานี้ - ค่าที่อ่านได้อาจเกิดการเบี่ยงเบนในช่วงแรกเริ่มหลังจากที่เปิดเครื่อง ในการตรวจจับความแตกต่างของการไหลอย่างละเอียด โปรดรอให้ FD-H อุณหภูมิประมาณ 15 ถึง 30 นาทีก่อนใช้งาน - ห้ามนำสิ่งที่สร้างกำลังแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กที่รุนแรงเข้าไปใกล้กับ FD-H
---	--

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์เหล่านี้ โปรดดู "ข้อมูลใบอนุญาต" ในเมนู "ความช่วยเหลือ" ใน [FD-H/FI History Reader] ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อบังคับและมาตรฐาน

■ เครื่องหมาย CE และ UKCA

Keyence Corporation ขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด EU และข้อบังคับของสหราชอาณาจักรที่สำคัญ ตามข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้ คุณจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้ เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและในสหราชอาณาจักร

● ข้อกำหนด EMC (CE) และข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้เชิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (UKCA)

- มาตรฐานที่ใช้ได้สำหรับ (BS) EN 61326-1, Class A

ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในจุดที่ไม่มีผลกระทบจากไฟกระชากซึ่งเป็นอันตราย (เช่น 30 m หรือน้อยกว่าสำหรับใช้ภายในอาคาร 10 m หรือน้อยกว่าสำหรับใช้ภายนอกอาคาร)

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ ว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จที่ได้จากผลิตภัณฑ์นี้จะได้มาตรฐานตามข้อกำหนด EMC และข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้เชิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สำคัญ ผู้ที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จนั้นจำเป็นต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการทำให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จเป็นไปตามมาตรฐานตามข้อกำหนด EMC และข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้เชิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

■ การรับรองจาก CSA

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐาน CSA และ UL ต่อไปนี้ และได้รับการรับรองจาก CSA

- มาตรฐานที่ใช้ได้ CAN/CSA C22.2 No.61010-1 UL61010-1

คุณจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้ เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก CSA

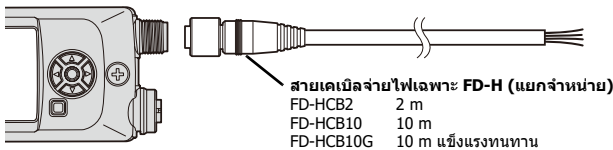
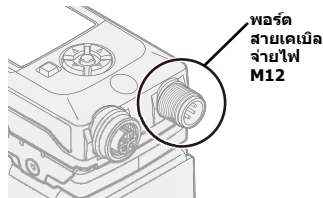
- ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้ระดับมลภาวะ 3
- ใช้เฉพาะภายในอาคาร
- ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ที่ระดับความสูงไม่เกิน 2000 m
- ใช้แหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการรับรองจาก CSA/UL ที่ในเอาต์พุตคลาส 2 ตามที่กำหนดใน CEC (Canadian Electrical Code) และ NEC (National Electrical Code) หรือแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการรับรองจาก CSA/UL ที่ได้รับการประเมินว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบจำกัดตามที่กำหนดใน CAN/CSA-C22.2 No.60950-1/UL60950-1

2. การติดตั้งและการเดินสาย

*สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการไหล โปรตดู "คู่มือแนะนำการติดตั้ง" ที่แนบมาด้วย

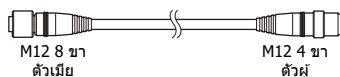
การเชื่อมต่อสายเคเบิลจ่ายไฟ M12

ยูนิคแสดงผลมีพอร์ตจ่ายไฟหนึ่งพอร์ตซึ่งเป็นขั้วต่อ M12 8 ขา (ซึ่งใช้ 6 ขา) โปรดใช้สายเคเบิล 6 แกนเฉพาะ



การแปลงเป็น M12 4 ขา

สามารถใช้สายแปลงเพื่อแปลงจาก M12 8 ขา เป็น M12 4 ขา ซึ่งสายนี้จะมีประโยชน์เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ IO-Link



FD-HCC2 สายเคเบิลจ่ายไฟ M12 พร้อมการแปลง 8 ขาเป็น 4 ขา 2 m
FD-HCC10 สายเคเบิลจ่ายไฟ M12 พร้อมการแปลง 8 ขาเป็น 4 ขา 10 m
FD-HCC0 คอนเนคเตอร์สำหรับแปลง 8 ขาเป็น 4 ขา

ฟังก์ชันช่อง

FD-H ซีรีส์มีสาย I/O สีเส้นที่สอดคล้องกับช่องสัญญาณ (Ch1 ถึง Ch4) ซึ่งสามารถกำหนดให้ควบคุมเอาต์พุต อินพุตภายนอก และเอาต์พุตแบบอนาล็อกตามแผนภูมิด้านล่าง

ใช้ "3. Initial Settings" > "H. Initial Settings [I/O]" เพื่อกำหนดสายไฟ

สีของสายไฟ	ฟังก์ชัน
สีน้ำตาล	แหล่งจ่ายไฟ +20-30 V
สีน้ำเงิน	GND
สีดำ (Ch1)*1	เอาต์พุตควบคุมหรือแบบอนาล็อก (เลือกได้)
สีขาว (Ch2)	เอาต์พุตควบคุม เอาต์พุตแบบอนาล็อก หรืออินพุตภายนอก (เลือกได้)*2
สีเทา (Ch3)	เอาต์พุตควบคุมหรืออินพุตภายนอก (เลือกได้)*2
สีชมพู (Ch4)	เอาต์พุตควบคุม (เปลี่ยนไม่ได้)

*1 สาย IO-Link ระหว่างการเชื่อมต่อ IO-Link ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้การสื่อสารแบบ IO-Link ได้หากเลือกเอาต์พุตแบบอนาล็อกไว้

*2 ต้องใช้สายอินพุตภายนอกสองเส้นสำหรับฟังก์ชันอินพุตเลือกแบบคัสตอม ตั้งค่า Ch2 และ Ch3 ไปยังอินพุตภายนอกเพื่อใช้ฟังก์ชันนี้

*3 เมื่อใช้สายแปลงหรือคอนเนคเตอร์สำหรับแปลง M12 8 ขา เป็น 4 ขา จะสามารถใช้สายไฟได้ทั้งสี่เส้น ได้แก่ สีน้ำตาล สีน้ำเงิน สีดำ (Ch1) และสีขาว (Ch2) ดังนี้



(1) สีน้ำตาล (2) สีขาว (Ch2)
(3) สีน้ำเงิน (4) สีดำ (Ch1)

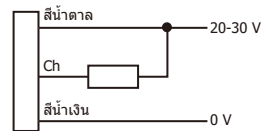
การเดินสาย

หุ้มฉนวนสายอินพุต/เอาต์พุตที่ไม่ได้ใช้แยกจากกัน

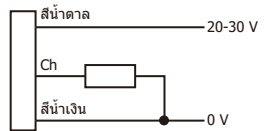
□ โหลด (อุปกรณ์อินพุต) ○ อุปกรณ์อินพุตกระแสแบบอนาล็อก

(1) การเดินสายสำหรับช่องที่กำหนดให้กับเอาต์พุตควบคุม

• NPN

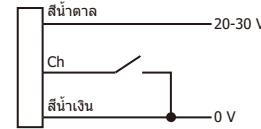


• PNP

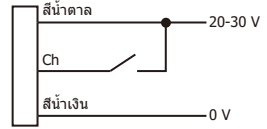


(2) การเดินสายสำหรับช่องที่กำหนดให้กับอินพุตภายนอก

• NPN



• PNP



(3) การเดินสายสำหรับช่องที่กำหนดให้กับเอาต์พุตแบบอนาล็อก



* สามารถสลับระหว่าง 4-20 mA และ 0-20 mA ได้โดยใช้การตั้งค่า

การเดินสายจะแตกต่างกันไปตามการกำหนดช่อง

การเชื่อมต่อกับ Multi-port

ยูนิคแสดงผลมี Multi-port หนึ่งพอร์ตซึ่งสามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความเข้มข้น และระดับของเหลวได้

ใช้คอนเนคเตอร์รูปตัว Y (FD-HY1) เพื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์สูงสุดสองตัวพร้อมกัน เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และเซ็นเซอร์วัดความเข้มข้น

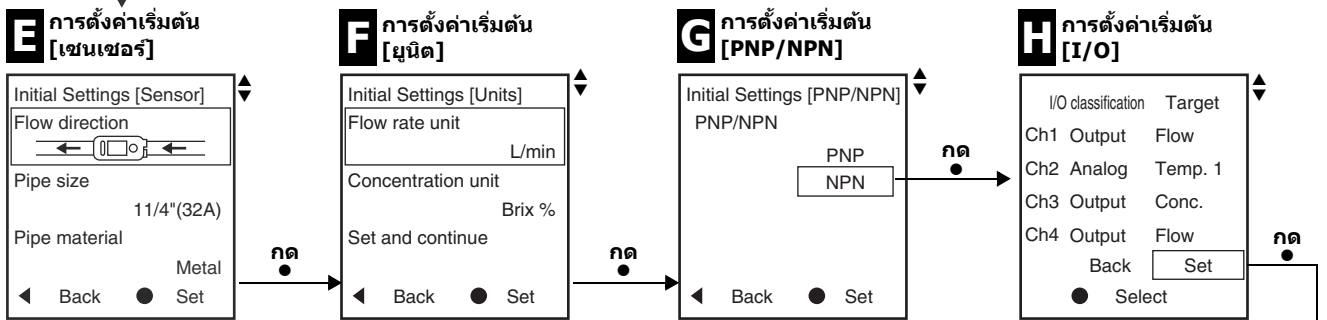
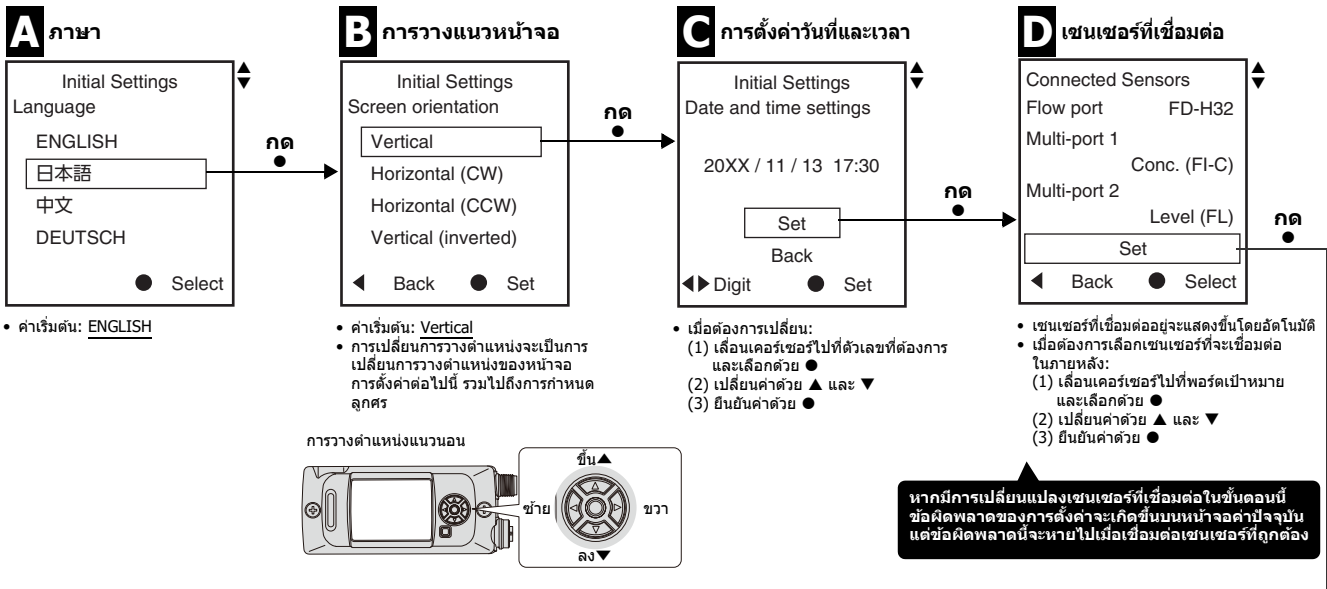


■ เซ็นเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

รุ่นที่สามารถเชื่อมต่อได้	จำนวนพอร์ตที่เชื่อมต่อได้สูงสุดต่อพอร์ตจอแสดงผล FD-H	การวัดอุณหภูมิ	การวัดความเข้มข้น	การวัดระดับ
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ	FI-T 2	✓	-	-
เซ็นเซอร์วัดความเข้มข้น	FI-C 1	✓	✓	-
เซ็นเซอร์วัดระดับ	FL 1	-	-	✓

3. การตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าระหว่างการเริ่มใช้งานครั้งแรก (การเริ่มต้น)



รายการ	ตัวเลือก (รายการที่ขีดเส้นใต้เป็นค่าเริ่มต้น)
ใช้ร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับสนามไหล FD-H ซีรีส์ทั้งหมด	
Flow direction	From the LED side, Toward the LED side (* เลือกตามภาพประกอบ)
Pipe size	• FD-H10(K) 1/4" (8A), 3/8" (10A) • FD-H20(K) 1/2" (15A), 3/4" (20A) • FD-H32(K) 1" (25A), 1 1/4" (32A)
Hose size	• FD-H22F 13~, 15~, 17~, 19~, 21~ • FD-H32F 23~, 25~, 27~, 29~, 31~ • FD-H47F 33~, 36~, 39~, 42~, 45~ • FD-H63F 48~, 51~, 54~, 57~, 60~
มาตรฐาน (FD-H) หรืออุณหภูมิสูง (FD-HxxK) เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจจับสนามไหล	
Pipe material	Metal, Resin
เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจจับสนามไหล (FD-HxxF) สายอ่อน	
Hose type	Standard, High-pressure
เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์วัดระดับ (FL)	
Probe input (FL)*1	200mm increments, 1mm increments (เฉพาะรุ่นมาตรฐาน)
Probe length*2	100 ถึง 12000 mm (200 mm)
เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจจับสนามไหล + เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (FI-T) × 2 ตัว	
Heat transfer calculation*3	Disabled, Enabled

*1 เมื่อเชื่อมต่อ FL-C001/S001 ให้เลือก "200mm increments"
*2 หากป้อนค่าเกิน 2000 mm เมื่อเชื่อมต่อ FL-C001/S001 แล้ว เซนเซอร์จะทำงานด้วยค่าที่ตั้งไว้เป็น 2000 mm
*3 การตั้งค่าการคำนวณการถ่ายเทความร้อนเป็น "เปิดใช้งาน" ทำให้สามารถตั้งค่าหน่วยถ่ายเทความร้อนบนหน้าจอ [F] การตั้งค่าเริ่มต้น [หน่วย] และการคำนวณการถ่ายเทความร้อนบนหน้าจอ [H] การตั้งค่าเริ่มต้น [I/O]

รายการ	ตัวเลือก (รายการที่ขีดเส้นใต้เป็นค่าเริ่มต้น)
เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจจับสนามไหล	
Flow unit	L/min, m ³ /h, G/min
เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ	
Temp. unit*	°C, °F
เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์วัดความเข้มข้น (FI-C)	
Concentration unit	Brix%, nD (ดัชนีหักเห)
เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์วัดระดับ	
Level unit*	mm, นิ้ว
การคำนวณการถ่ายเทความร้อน = เปิดใช้งานบนหน้าจอก่อนหน้า	
Heat transfer unit	MJ/h, kW, kBTU/h*

* ข้อสำคัญ เมื่อเปลี่ยนหน่วยวัดต้องแน่ใจว่า ได้ตรวจสอบและปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อบังคับของประเทศ และสถานที่ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์

เลือก "High pressure" สำหรับ สายยางสีดำที่ทนต่อแรงดันสูง และสายอ่อนที่ทนต่อแรงดันอื่นๆ และเลือก "Standard" สำหรับ สายอ่อนอื่นๆ ทั้งหมด (สายอ่อนแบบกักและท่อพลาสติก)

สามารถกำหนดฟังก์ชันสำหรับแต่ละช่องได้ เช่น "Output" กับ "Flow" และ "Analog" กับ "Temperature"

การจำแนกประเภท I/O	Output	Analog	Input*3
ช่องที่ส่งค่าได้	Ch1,*1,*2 Ch2, Ch3, Ch4	Ch1,*1 Ch2	Ch2, Ch3
ตัวเลือก*4	Flow Temp.1 (xx) Temp.2 (xx) Conc. (xx) Level Heat transfer Error	Flow Temperature 1 (xx) Temperature 2 (xx) Concentration Level Heat transfer	----

*1 Ch1 คือสาย IO-Link ระหว่างการเชื่อมต่อ IO-Link
*2 ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้การสื่อสาร IO-Link หากเลือก "Analog"
*3 เฉพาะ Ch1 ที่รองรับเอาต์พุตฟูลสเกล
*4 ต้องใช้สายอินพุตภายนอกสองเส้นสำหรับฟังก์ชันอินพุตแบบ 2 ตัว Ch2 และ Ch3 เป็น "Input" เพื่อใช้ฟังก์ชันนี้
*5 สามารถเลือกอุณหภูมิ 1 และอุณหภูมิ 2 ได้เมื่อกำหนดอุปกรณ์ที่ฟังก์ชันการวัดอุณหภูมิ (FD-H standard / FI-T / FI-C) ให้กับเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ สามารถเลือกความเข้มข้นและระดับได้เมื่อกำหนด FI-C หรือ FL ให้กับเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อตามลำดับ สามารถเลือกการถ่ายเทความร้อนได้เมื่อตั้งค่าการคำนวณการถ่ายเทความร้อนเป็น "เปิดใช้งาน" บนหน้าจอ [E]

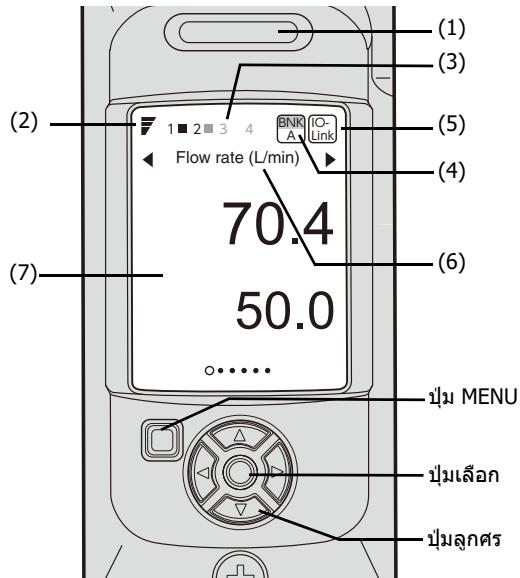
หน้าจอตรวจสอบขั้นสุดท้าย

กด
ออก

ไปยังหน้าจอค่าปัจจุบัน

4. การดูค่าปัจจุบัน 123

ส่วนประกอบของจอแสดงผล

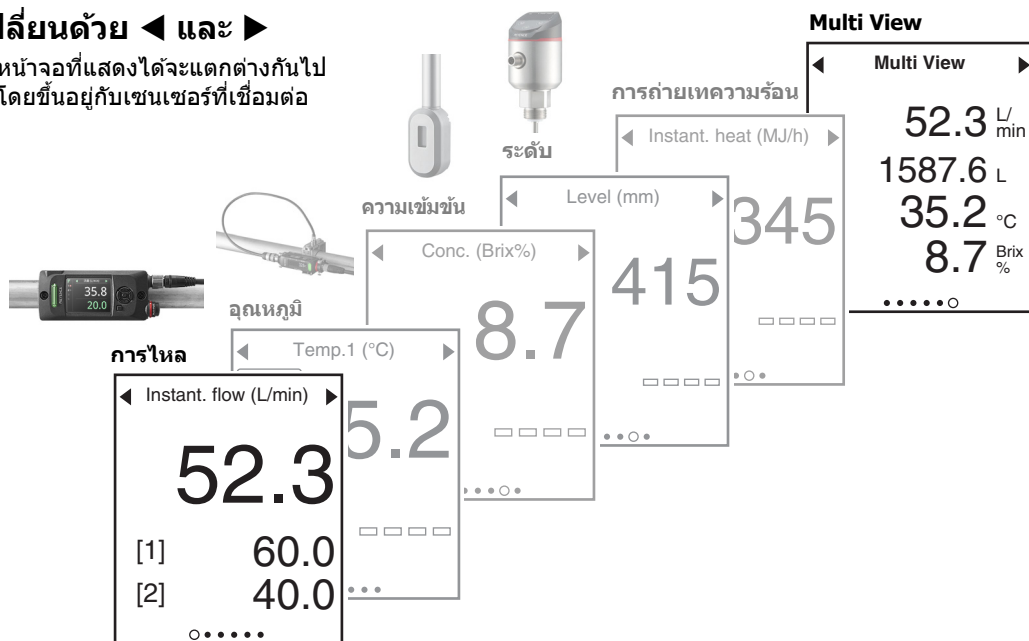


หมายเลข	ชื่อ	ฟังก์ชัน
(1)	ไฟแสดงสถานะ	สว่างตามสถานะของเอาต์พุต กะพริบเป็นสีแดงเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (สำหรับรายละเอียด โปรดดู หน้า 17)
(2)	ไฟแสดงสถานะสีเขียวของเซ็นเซอร์ตรวจวัดการไหล	ไฟแสดงสถานะนี้จะแปรผันไปตามความแรงในการรับสัญญาณอัลตราโซนิกของเซ็นเซอร์ตรวจวัดการไหล: 4 ชัด: ความแรงของสัญญาณสูง 2 หรือ 3 ชัด: ความแรงของสัญญาณปานกลาง 1 ชัด: ความแรงของสัญญาณต่ำ ไม่มีชัด: ไม่มีสัญญาณ ข้อมูลอ้างอิง: ความเสถียรจะแสดงขึ้นสำหรับค่า "Flow" และ "Multi View" บนหน้าจอค่าปัจจุบันและบนหน้าจอ "Heat transfer"
(3)	ไฟแสดงสถานะเอาต์พุต (1) ถึง (4)	แสดงสถานะของเอาต์พุต 1 ถึง 4 โดยไฟจะสว่างขึ้นเมื่อเอาต์พุตเป็นเปิด และจะดับลงเมื่อเอาต์พุตเป็นปิด * ไฟแสดงสถานะจะไม่แสดงสำหรับช่องที่ไม่ได้กำหนดเอาต์พุตควบคุมไว้
(4)	หมายเลขเบงค์	แสดงเบงค์ที่เลือก (A, B, C หรือ D) ของฟังก์ชันอินพุตเบงค์ที่เปิดใช้งาน
(5)	ไฟแสดงสถานะการสื่อสาร IO-Link	ไฟจะติดขึ้นเมื่อมีการสื่อสาร IO-Link
(6)	ประเภทของหน้าจอ	ระบุประเภทของหน้าจอ เช่น การไหล อุณหภูมิ ความเข้มข้น ระดับ ฯลฯ คุณสามารถใช้ปุ่มซ้ายและขวาเพื่อแสดงหน้าจอต่างๆ หมุนเวียนกันได้
(7)	พื้นที่จอแสดงผลหลัก	แสดงค่าปัจจุบันและค่าที่ตั้งไว้

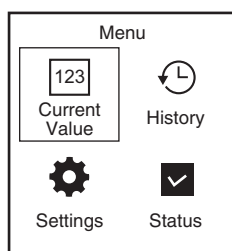
ภาพรวมของหน้าจอแสดงค่าปัจจุบัน

เปลี่ยนด้วย ◀ และ ▶

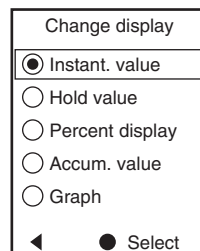
* หน้าจอที่แสดงได้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อ



ไปที่หน้าจอ MENU ด้วย ■



เปลี่ยนการแสดงผลด้วย ●



สำหรับรายละเอียดโปรดดูหน้าถัดไป

เปลี่ยนการแสดงผล

หากต้องการเปลี่ยนหน้าจอที่แสดง ให้เปิดเมนูย่อยโดยการกด ● บนหน้าจอใดก็ได้

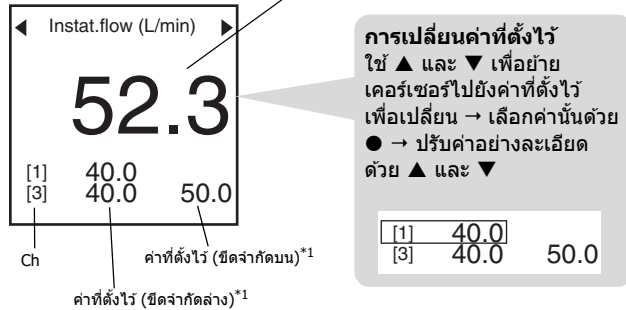
Change display

☒ Instant. value
 ☐ Hold value
 ☐ Percent display
 ☐ Accum. value
 ☐ Graph

◀ ● Select

(1) ค่าชั่วขณะหนึ่ง การตรวจสอบค่าปัจจุบัน

อัตราการไหล (L/min)



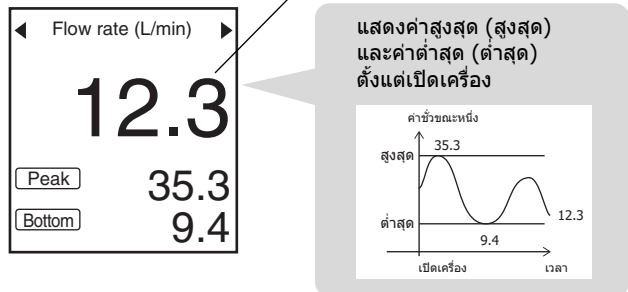
กดค้าง ■ + ◀ (หรือ ▶) ที่หน้าจอนี้เพื่อปรับค่า
รายการต่อไปนี้

- [Flow rate] Origin adjustment
- [Concentration] Teach
- [Level] Zero shift

*1 ในโหมดมาตรฐานจะสามารถแสดงและตั้งค่าได้หนึ่งค่าต่อช่อง ในโหมดพื้นที่ที่จะสามารถแสดงค่า
และตั้งค่าได้สองค่าต่อช่อง ได้แก่ ขีดจำกัดบน (สูง) และขีดจำกัดล่าง (ต่ำ)

(2) ค่าที่คงไว้ การตรวจสอบค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด

อัตราการไหล (L/min)



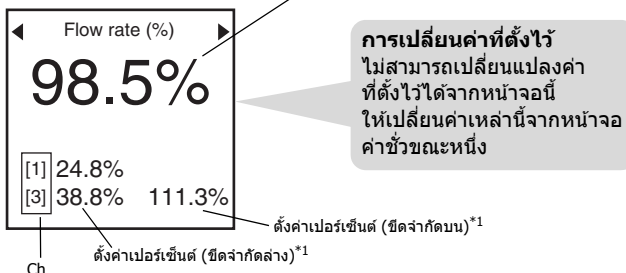
รีเซ็ตค่าที่คงไว้
กดค้าง ■ + ◀ (หรือ ▶)
ที่หน้าจอนี้เพื่อรีเซ็ตค่าที่คงไว้เป็นศูนย์

* คุณยังสามารถรีเซ็ตค่าที่คงไว้ได้ด้วย ■ (MENU) → "Settings" → "4. Useful functions" → "Hold reset" หรือโดยการปิดเครื่อง

* การดำเนินการรีเซ็ตค่าที่คงไว้จะมีรีเซ็ตค่าที่คงไว้ทั้งหมดของค่าที่เปิดใช้งานการตรวจสอบ

(3) การแสดงผลเปอร์เซ็นต์ การแสดงผลค่าสัมพัทธ์

อัตราการไหล (%)



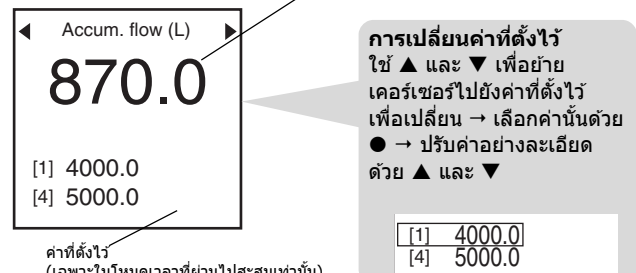
การเปรียบเทียบที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
กดค้าง ■ + ▲ ที่หน้าจอนี้หรือ (1) หน้าจอค่าชั่วขณะหนึ่ง
เพื่อบันทึกอัตราการไหลที่จะใช้อ้างอิงเป็น 100%

* บันทึกค่าการถ่ายเทความร้อนอ้างอิงที่หน้าจอกำหนดความร้อน

*1 ในโหมดมาตรฐานจะสามารถแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ได้หนึ่งค่าต่อช่อง ในโหมดพื้นที่ที่จะสามารถ
แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ได้สองค่าต่อช่อง ได้แก่ ขีดจำกัดบน (สูง) และขีดจำกัดล่าง (ต่ำ)

(4) ค่าสะสม การตรวจสอบการไหลแบบรวมทั้งหมด

การไหลทั้งหมด



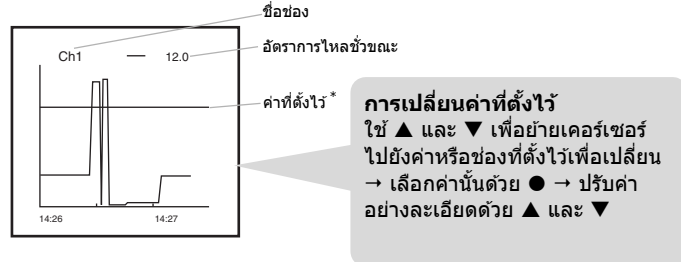
Reset Total
กดค้าง ■ + ◀ (หรือ ▶)
ที่หน้าจอนี้เพื่อรีเซ็ตค่าสะสมเป็นศูนย์

* รีเซ็ตค่าการถ่ายเทความร้อนสะสมที่หน้าจอกำหนดความร้อน

* สามารถรีเซ็ตค่าสะสมได้ด้วย ■ (MENU) → "Settings" → "4. Useful functions" → "Accumulated flow (Heat transfer) reset."

(5) กราฟ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้วยภาพ

อัตราการไหล (L/min)



* ในโหมดพื้นที่ ช่วงระหว่างขีดจำกัดบนและล่างของค่าที่ตั้งไว้จะแสดงบนกราฟ โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงค่าได้จากหน้าจอด้วย ▲ และ ▼ การซูมตัวอย่างกราฟจะเกิดขึ้นทุก 1 วินาที
(ด้วยการตั้งค่า 1 นาที) และทุก 10 วินาที (ด้วยการตั้งค่า 10 นาที)

* หน้าจอจะแสดงค่า 0 นานถึง 30 วินาทีหลังจากเปิดเครื่อง

●: สามารถเปลี่ยนระยะเวลาของกราฟได้จากเมนูย่อย

Submenu

Display change

Graph timeframe

◀ ● Set

Submenu

☒ 1 minute
 ☐ 10 minutes

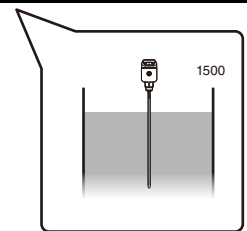
◀ ● Set

เลือกจากระยะเวลากราฟสองแบบ

แสดงเมนูตามค่าที่ตรวจสอบได้

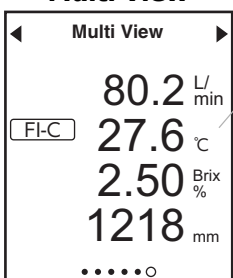
ค่าที่ตรวจสอบได้ (เปลี่ยนด้วย ◀ และ ▶)	การไหล	อุณหภูมิ 1	อุณหภูมิ 2	ความเข้มข้น	ระดับ	การถ่ายเทความร้อน
เงื่อนไขการแสดง ค่าที่ตรวจสอบได้	เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์ ตรวจจับการไหล	เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถวัดอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป "Temperature 1" จะปรากฏขึ้น เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้ สองหรือสามเครื่อง "Temperature 2" จะปรากฏขึ้น ^{*1}		เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์ วัดความเข้มข้น FI-C	เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์ วัดระดับ (FL)	"Heat transfer calculation" จะถูกตั้งค่าเป็น "Enabled" บนหน้าจอ การตั้งค่าเริ่มต้น
						
ค่าช่วงหนึ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ค่าก่อนการแปลง	—	—	—	✓ ^{*2} ความเข้มข้นก่อนขยาย	—	—
ค่าที่ตั้งไว้	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การแสดงผล เปอร์เซ็นต์	✓	—	—	—	✓ ^{*3}	✓
ค่าสะสม	✓	—	—	—	—	✓
กราฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
รายการเฉพาะ	—	—	—	—	✓ ^{*4} มุมมองแท่งก	—

- *1 อุปกรณ์ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้**
หมายถึง (1) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ FI-T (2) รุ่นมาตรฐาน FD-H ซีรีส์ และ (3) เซนเซอร์วัดความเข้มข้น FI-C หากเซนเซอร์ทั้งสามตัวเชื่อมต่อพร้อมกัน
ระบบจะแสดงสองตัวตามลำดับความสำคัญต่อไปนี้: (1) > (2) > (3)
(ตัวอย่าง: หาก (1) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ FI-T สองชนิดเชื่อมต่อ (2) FD-H ซีรีส์รุ่นมาตรฐาน ลำดับความสำคัญจะถูกกำหนดไว้กับ (1)
ดังนั้นอุณหภูมิ 1 จะแสดงอุณหภูมิของ FI-T ชนิดหนึ่ง และอุณหภูมิ 2 จะแสดงอุณหภูมิของ FI-T อีกชนิดหนึ่ง)
- *2 ความเข้มข้นก่อนขยาย**
เมื่อหน่วยของค่าความเข้มข้นเป็น Brix% การปรับช่วงขยายของความเข้มข้นจะทำให้สามารถเลือกการแสดงผลได้ ทำให้สามารถตรวจสอบ Brix%
ดั้งเดิมได้
- *3** ที่หน้าจอแสดงค่าเปอร์เซ็นต์สำหรับระดับ ไม่จำเป็นต้องบันทึกแบบมาตรฐาน ความยาวโพรงจะถือเป็น 100% สำหรับการแสดงผล
- *4 มุมมองแท่งก**
สามารถใช้ระดับของเหลวได้ด้วยภาพ เมื่อกำหนดระดับเอาต์พุตให้กับช่อง จะสามารถปรับเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ได้จากหน้าจอเช่นกัน



หน้าจอแสดงรายการ (Multi View)

หน้าจอ Multi View จะแสดงรายการของค่าที่ตรวจสอบที่เลือกไว้ มีประโยชน์ในการแสดงข้อมูลจากเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อหลายตัวพร้อมกัน



Multi View

ค่าปัจจุบัน

80.2 L/min
27.6 °C
2.50 Brix %
1218 mm

หรือ
นำไปใช้
แล้วย้อนกลับ

**เลือกได้สูงสุด
สี่รายการที่จะแสดง**

Display content

- ☒ Instant. flow
- ☒ Accum. flow
- ☒ Temp.1
- ☐ Temp.2
- ☒ Conc.

Select

รายการที่เลือกได้

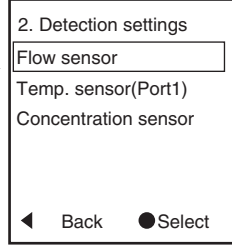
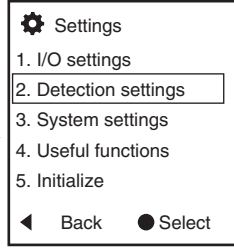
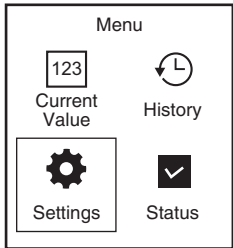
- Instant. flow
- Accum. flow
- Temp.1
- Temp.2
- Conc.
- Level
- Instant. heat
- Accum. heat

* รายการที่เลือกได้จะแตกต่างกันไป
ตามเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

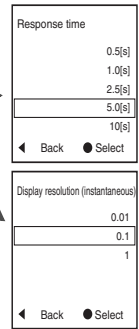
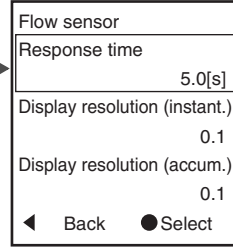
5. การตั้งค่า

วิธีการตั้งค่า

เลือกหมวดหมู่ที่จะตั้งค่า



ตั้งค่าพารามิเตอร์



1. I/O settings

สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า I/O สำหรับแต่ละช่องได้

เอาต์พุต

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4

เปลี่ยนโหมดการตรวจวัดและลอจิกเอาต์พุต

รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	ดู: บทที่ 8
1 Target*1	Flow, Temp. 1, Temp. 2, Conc., Level, Heat transfer, Error, ---	D-1
2 Detection mode*1	Standard, Area, Accum. (elapsed time), Pulse output*2, Bubble detection, Low liquid detection, Stability alert, Error	D-2
3 Logic	N.O., N.C.	D-2
▶ เมื่อ 1 = "Flow rate" และ 2 = "Pulse output"		
4 Pulse weight (Flow)	0.02 ถึง 999.99 (L) (ค่าเริ่มต้น: 1.00 วินาที) 0.01 ถึง 9.9999 (m³/h) (ค่าเริ่มต้น: 0.0100 วินาที)	D-2
▶ เมื่อ 1 = "Heat transfer" และ 2 = "Pulse output"		
5 Pulse weight (Heat)	0.02 ถึง 999.99 (MJ) (ค่าเริ่มต้น: 1.00 วินาที)	D-2

*1 การเลือก "Target" และ "Detection mode" จะแตกต่างกันไปตามเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ
*2 เฉพาะ Ch1 เท่านั้นที่สามารถตั้งค่าเป็นโหมดเอาต์พุตพัลส์ได้

อะนาล็อก

Ch1 Ch2

เปลี่ยนขีดจำกัดบนและล่างสำหรับเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	ดู: บทที่ 8
1 Analog target*1	Flow, Temp. 1, Temp. 2, Conc., Level, Heat transfer	D-3
2 Analog output current	4-20mA, 0-20mA	D-3
3 Analog lower limit	ค่าขีดจำกัดล่างแบบอะนาล็อกที่สอดคล้องกับ 4 mA หรือ 0 mA (ขึ้นอยู่กับตัวเลือกด้านบน)	D-3
4 Analog upper limit	ค่าขีดจำกัดบนแบบอะนาล็อกที่สอดคล้องกับ 20 mA	D-3

*1 การเลือก "Analog target" จะแตกต่างกันไปตามเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

อินพุต

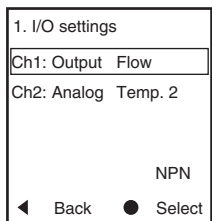
Ch2 Ch3

เปลี่ยนฟังก์ชันอินพุต

รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	ดู: บทที่ 8
1 Input function*1	Disabled, Accum. flow reset, Zero flow, Flow origin adjustment, Concentration hold, Accum. Heat reset, Bank change*2	D-4

*1 การเลือก "Input function" จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

*2 ในการใช้ฟังก์ชันการสลับแบบคงที่ ต้องตั้งค่า Ch2 และ Ch3 เป็นอินพุตภายนอก และต้องกำหนดฟังก์ชันอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ "Bank change"



รายการที่กำหนดให้กับแต่ละช่องในหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็นรายการและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถเปลี่ยนการกำหนด "Output," "Analog" และ "Input" ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้ ให้ดำเนินการ การตั้งค่าเริ่มต้น > ค่าเริ่มต้น การตั้งค่า I/O ดูรายละเอียดได้ที่ ส่วนที่ 5

2. Detection settings (1/2)

กำหนดการตั้งค่าการตรวจวัดสำหรับแต่ละเซนเซอร์

เซนเซอร์ตรวจวัดการไหล (ครั้งแรก)



นี่คือรายการของการตั้งค่าเมื่อใช้เซนเซอร์ตรวจวัดการไหล (FD-H)

รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	ดู: บทที่ 8
1 Response time	0.5 s, 1 s, 2.5 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 120 s, 200 s	D-5
2 Resolution (instant.)	- FD-H10(K)/H20(K) 0.01, 0.1, 1 (L/min) 0.001, 0.01, 0.1, 1 (m³/h) - FD-H32(K) 0.01, 0.1, 1 (L/min) 0.001, 0.01, 0.1, 1 (m³/h) - FD-H22F/H32F 0.01, 0.1, 1 (L/min) 0.001, 0.01, 0.1, 1 (m³/h) - FD-H47F/H63F 0.01, 0.1, 1 (L/min) 0.001, 0.01, 0.1, 1 (m³/h)	-
3 Resolution (accum.)	- FD-H10(K)/H20(K) 0.01, 0.1, 1 (L) 0.0001, 0.001, 0.01 (m³/h) - FD-H32(K) 0.01, 0.1, 1 (L) 0.0001, 0.001, 0.01 (m³/h) - FD-H22F/H32F 0.01, 0.1, 1 (L) 0.0001, 0.001, 0.01 (m³/h) - FD-H47F/H63F 0.01, 0.1, 1 (L) 0.0001, 0.001, 0.01 (m³/h)	-
4 Display averaging	0 ถึง 10 s (ค่าเริ่มต้น: 1 s)	D-6
5 Hysteresis	- FD-H10(K)/H22F 0 ถึง 9999 (L/min) (ค่าเริ่มต้น: 0.5) - FD-H20(K)/H32F 0 ถึง 9999 (L/min) (ค่าเริ่มต้น: 1.5) - FD-H32(K)/H47F 0 ถึง 9999 (L/min) (ค่าเริ่มต้น: 5.0) - FD-H63F 0 ถึง 9999 (L/min) (ค่าเริ่มต้น: 8.0)	D-2
6 Zero cut flow rate	- FD-H10(K) 0 ถึง 9999 (L/min) (ค่าเริ่มต้น: 0.3) - FD-H20(K) 0 ถึง 9999 (L/min) (ค่าเริ่มต้น: 0.5) - FD-H32(K) 0 ถึง 9999 (L/min) (ค่าเริ่มต้น: 1.0) - FD-H22F 0 ถึง 9999 (L/min) (ค่าเริ่มต้น: 0.5) - FD-H32F 0 ถึง 9999 (L/min) (ค่าเริ่มต้น: 1.0) - FD-H47F 0 ถึง 9999 (L/min) (ค่าเริ่มต้น: 2.0) - FD-H63F 0 ถึง 9999 (L/min) (ค่าเริ่มต้น: 5.0)	D-7
7 Flow direction	From the LED side, Toward the LED side (* เลือกตามภาพประกอบ)	
8 Pipe material	FD-H**/FD-H**K Metal, Resin	D-8
Hose type	FD-H**F Standard, High-pressure	
9 Pipe size	- FD-H10(K) 1/4" (8A), 3/8" (10A) - FD-H20(K) 1/2" (15A), 3/4" (20A) - FD-H32(K) 1" (25A), 1 1/4" (32A)	
Hose size	- FD-H22F 13~, 15~, 17~, 19~, 21~ - FD-H32F 23~, 25~, 27~, 29~, 31~ - FD-H47F 33~, 36~, 39~, 42~, 45~ - FD-H63F 48~, 51~, 54~, 57~, 60~	D-8
10 Accum. flow reset	Automatic, Manual	D-2
11 Detection hold time	0 ถึง 60 s (ค่าเริ่มต้น: 5 s)	D-9
12 Bubble detect. one-shot	0.1 ถึง 10.0 s (ค่าเริ่มต้น: 1.0 s)	D-2

ดูต่อที่เซนเซอร์ตรวจวัดการไหล (ครั้งหลัง)

2. Detection settings (2/2)

เซนเซอร์ตรวจจับการไหล (ครึ่งหลัง)

ต่อจากเซนเซอร์ตรวจจับการไหล (ครึ่งแรก)

รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	ดู: บทที่ 8
13 Span adjustment	0.100 ถึง 10.000 (ค่าเริ่มต้น: 1.000)	D-10
14 Additional settings	OFF, Additional settings	D-10
▶ เมื่อ 14 = "Additional settings"		
15 Flow detection mode (* เฉพาะ FD-H**/H**K)	Hybrid, Delta TOF	D-10
16 Flow detection mode (* เฉพาะ FD-H**F)	Standard, High power* ¹	D-10
17 Pipe O.D.		
• FD-H10(K)	13.00 ถึง 18.00 (mm)	
• FD-H20(K)	18.00 ถึง 28.00 (mm)	
• FD-H32(K)	28.00 ถึง 44.00 (mm)	
Hose I.D.		D-10
• FD-H22F	3.00 ถึง 22.99 (mm)	
• FD-H32F	6.00 ถึง 32.99 (mm)	
• FD-H47F	15.00 ถึง 47.99 (mm)	
• FD-H63F	20.00 ถึง 63.00 (mm)	
18 Pipe thickness (* เฉพาะ FD-H**/H**K)		
• FD-H10(K)	0.10 ถึง 6.00 (mm)	
• FD-H20(K)	0.10 ถึง 8.00 (mm)	
• FD-H32(K)	0.10 ถึง 10.00 (mm)	D-10
▶ เมื่อ 15 = "Hybrid"		
19 Pipe sound velocity	1000 ถึง 4000 (m/s) (ค่าเริ่มต้น: 3240 [เมื่อวัสดุท่อ = โลหะ], 2300 [เมื่อวัสดุท่อ = เรซิน])	D-10
▶ เมื่อ 15 = "Delta TOF" หรือเมื่อใช้สายอ่อนรุ่น (FD-H**F)		
20 Liquid ultrasonic vel.	300 ถึง 1900 m/s (ค่าเริ่มต้น: 1497 m/s)	D-10
21 Kinematic viscosity	0.01 ถึง 500.00 cSt (ค่าเริ่มต้น: 0.89 cSt)	D-10

*1 หากตั้งค่า "Hose type" เป็น "High pressure" ค่าเริ่มต้นจะเป็น "High Power"

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

* การตั้งค่าเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการกำหนดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (FI-T) เป็น "Connected Sensors" บนหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้น



รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	รายละเอียด
1 Averaging time	0.1 s, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s, 120 s, 300 s	
2 Hysteresis	0.0 ถึง 2.0 (°C) (ค่าเริ่มต้น: 0.2)	สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ FI-T
3 Offset	-20.0 ถึง +20.0 (°C) (ค่าเริ่มต้น: 0.0)	
4 Ambient correction	OFF, ON(Steel), ON(SUS)	
5 Screen orientation	Standard, Reverse	

* หากเชื่อมต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสองตัว รายการข้างต้นอีกหนึ่งชุดจะปรากฏขึ้น

เซนเซอร์วัดความเข้มข้น

* การตั้งค่าเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการกำหนดเซนเซอร์วัดความเข้มข้น (FI-C) เป็น "Connected Sensors" บนหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้น



รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	รายละเอียด
1 Response time	1 s, 2.5 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 120 s, 200 s	
2 Resolution*	0.01, 0.1	
3 Hysteresis	0.00 ถึง 10.00 (Brix%) (ค่าเริ่มต้น: 0.20)	
4 Span adjustment*	0.100 ถึง 30.000 (ค่าเริ่มต้น: 1.000)	สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเซนเซอร์วัดความเข้มข้น FI-C
5 Teaching target value	-9.99 ถึง 99.99 (ค่าเริ่มต้น: 0.00)	
6 Special temp. correct.*	0.000 ถึง 10.000 (ค่าเริ่มต้น: 1.000)	
7 Temperature offset	-20.0 ถึง +20.0 (°C) (ค่าเริ่มต้น: 0.0)	
8 Low liquid sensitivity	High, Medium, Low, OFF	
9 Stability alert	3 or less, 2 or less, 1 or less, OFF	

* แสดงเฉพาะเมื่อหน่วยวัดความเข้มข้นเป็น "Brix%"

เซนเซอร์วัดระดับ

* การตั้งค่าเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการกำหนดเซนเซอร์วัดระดับ (FL) เป็น "Connected Sensors" บนหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้น



รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	รายละเอียด
1 Probe length	แสดงค่าที่ตั้งไว้บนหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้น (ค่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)	
2 Response time	0.4 s, 1 s, 4 s, 10 s	
3 Scaling	OFF, ON	
▶ เมื่อ 3 = "ON"		
4 1st point input value	-19999 ถึง 19999 (ค่าเริ่มต้น: 0)	
5 1st point display value	-19999 ถึง 19999 (ค่าเริ่มต้น: 0)	
6 2nd point input value	-19999 ถึง 19999 (ค่าเริ่มต้น: 1000)	สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเซนเซอร์วัดระดับ FL
7 2nd point display value	-19999 ถึง 19999 (ค่าเริ่มต้น: 1000)	
8 Decimal point position	หลักที่ 1, หลักที่ 2, หลักที่ 3, หลักที่ 4	
9 Hysteresis	0 ถึง 19999 (ค่าเริ่มต้น: 5)	
10 Offset	0 ถึง 19999 (ค่าเริ่มต้น: 0)	
11 Automatic ambient update	OFF, ON	
12 Mask (controller side)*	0 ถึง 12000 (ค่าเริ่มต้น: 0)	
13 Mask (probe end)*	0 ถึง 12000 (ค่าเริ่มต้น: 0)	
14 Sensitivity setting	High sensitivity, Low sensitivity	
15 Stability alert	OFF, ON	D-11

* ด้านคอนโทรลเลอร์จะระบุระหว่างของมวลจากฐานของ FL ด้านโพรบจะระบุระหว่างของมวลจากปลายของโพรบ FL

Heat transfer

* การตั้งค่าเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า "Heat transfer calculation" เป็น "Enabled" บนหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นเท่านั้น



รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	ดู: บทที่ 8
1 Resolution (instant.)	0.01, 0.1, 1 (MJ/h)	-
2 Resolution (Accum.)	0.01, 0.1, 1 (MJ)	-
3 Hysteresis	0.00 ถึง 50.00 (ค่าเริ่มต้น: 2.50)	D-2
4 Specific heat setting	Water, Numeric entry	D-12
▶ เมื่อ 4 = "Numeric entry"		
5 Specific heat	0.100 ถึง 10.000 (ค่าเริ่มต้น: 4.186 MJ/°Cm³)	D-12
6 Zero cut temp. diff	0.0 ถึง 20.0 (°C) (ค่าเริ่มต้น: 0.5)	D-12
7 Reset total	Automatic, Manual	D-2
8 Temp. sensor position	Port 1 → port 2, Port 2 → port 1	D-12
9 Energy transfer mode	Automatic switching, Heating mode, Cooling mode	D-12

หมายเหตุ: หากมีเซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้ (FL เป็นต้น) เชื่อมต่อกับยูนิตจอแสดงผล FD-H ซีรีส์เริ่มต้น การตั้งค่าของเซนเซอร์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับยูนิตจอแสดงผล

รายการค่าเริ่มต้น

รุ่น	FD-H10/H10K	FD-H20/H20K	FD-H32/H32K	FD-H22F	FD-H32F
ค่าที่ตั้งไว้ของโหมดมาตรฐาน	3.0 L/min	10.0 L/min	30 L/min	6.0 L/min	20.0 L/min
(ขีดจำกัดล่างของโหมดพื้นที่ที่ตั้งไว้)	0.18 m³/h	0.60 m³/h	1.8 m³/h	0.36 m³/h	1.20 m³/h
ขีดจำกัดบนของโหมดพื้นที่ที่ตั้งไว้	18.0 L/min	60.0 L/min	180 L/min	36.0 L/min	120.0 L/min
โหมดพื้นที่ที่ตั้งไว้	1.08 m³/h	3.60 m³/h	10.8 m³/h	2.16 m³/h	7.20 m³/h

รุ่น	FD-H47F	FD-H63F	FI-C20D/C40F	อุณหภูมิ (FI-T/FD-H มาตรฐาน/ FI-C)	FL-001/C001/S001
ค่าที่ตั้งไว้ของโหมดมาตรฐาน	30 L/min	50 L/min	Brix	15.0°C	Ch1: [ความยาวโพรบ] - 30 Ch2: [ความยาวโพรบ] × 3/4 - 5 Ch3: [ความยาวโพรบ] × 1/4 - 5 Ch4: 10
(ขีดจำกัดล่างของโหมดพื้นที่ที่ตั้งไว้)	1.8 m³/h	3.0 m³/h	5.0%		
ขีดจำกัดบนของโหมดพื้นที่ที่ตั้งไว้	180 L/min	300 L/min	Brix	70.0°C	Ch1: [ความยาวโพรบ] - 25 Ch2: [ความยาวโพรบ] × 3/4 Ch3: [ความยาวโพรบ] × 1/4 Ch4: 15
โหมดพื้นที่ที่ตั้งไว้	10.8 m³/h	18.0 m³/h	15.0%		

3. System settings

เปลี่ยนไฟแสดงสถานะ หน้าจอ และการตั้งค่าอื่นๆ ของระบบ

การตั้งค่าไฟแสดงสถานะ

รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	ดู: บทที่ 8
1 Indicator mode	Based on Output 1, Output 1 + Predictive maint., Based on Output 2, Based on Output 3, Based on Output 4, Multi-judgment	D-13
▶ เมื่อ 1 = "Output 1 + Predictive Maint."		
2. Predictive maint. ratio	0.1 ถึง 10.0 (ค่าเริ่มต้น: 1.1)	D-13
3 Indicator color	Green-Off, Green-Red, Always Off	D-14

การตั้งค่าการแสดงผล

รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	ดู: บทที่ 8
1 Screen orientation	Vertical, Horizontal (CW), Horizontal (CCW), Vertical (inverted)	-
2 Screen brightness	Turn off when inactive, Brightness 1, Brightness 2, Brightness 3, Brightness 4, Brightness 5	D-15
3 Language	ENGLISH, 日本語, 中文, DEUTSCH	-
4 Key lock method	Standard, With password	D-16
เมื่อ 4 = "With password"		
5 Password	0000 ถึง 9999 (ค่าเริ่มต้น: 0000)	D-16

การตั้งค่าการสื่อสาร

รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	รายละเอียด
1 IO-Link process data	0_Flow rate 1_Multi 2_Heat	สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน IO-Link

การตั้งค่าประวัติ

รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	รายละเอียด
1 Date and time settings*1	ปปพป/ตด/ว	-
2 Event history target	Exclude ON/OFF, Include ON/OFF	หน้า 12

*1 หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวันที่และเวลาในขั้นตอนนี้ ข้อมูลประวัติทั้งหมดจะถูกลบเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลนี้ไม่สอดคล้องกัน (ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นก่อนการลบ)

4. Useful functions

ดำเนินการฟังก์ชันต่างๆ เช่น การปรับค่าเป็นศูนย์และการรีเซ็ต การไหลสะสม

รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	คำอธิบาย	รายละเอียด
1 [Flow rate] Origin adj.	Back Execute Terminate	ดำเนินการปรับค่าจุดกำเนิด ซึ่งจะตั้งค่า อัตราการไหลช่วงนี้ในปัจจุบันเป็นศูนย์ เมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ ระบบจะเฉลี่ยอัตราการไหลเป็นเวลา 20 วินาที และตั้งค่าเป็น "ศูนย์"	D-17
2 [Conc.] Teaching	Back Execute Terminate	ดำเนินการป้อนค่าความเข้มข้น ซึ่งจะกำหนดความเข้มข้นปัจจุบันเป็นค่าที่ทราบ	คู่มือการใช้งาน เซนเซอร์วัด ความเข้มข้น FI-C
3 [FL] Zero shift	Back Execute Terminate	ดำเนินการปรับค่าให้เป็นศูนย์ ซึ่งจะตั้งค่าระดับปัจจุบันของเซนเซอร์วัดระดับ FL เป็นศูนย์	คู่มือการใช้งาน เซนเซอร์วัด ระดับ FL
4 [FL] Calibration	Back Execute Terminate	ดำเนินการปรับเทียบ ซึ่งจะบันทึกสัญญาณที่สะท้อนจากสิ่งกีดขวาง โดยรอบเพื่อปรับเทียบการตรวจจับของเซนเซอร์วัดระดับ FL	
5 Hold reset	Back Execute	รีเซ็ตค่าที่คงไว้ของค่าที่ตรวจสอบที่เปิดใช้งานทั้งหมด	หน้า 6
6 Accum. flow reset	Back Execute	รีเซ็ตค่าการไหลสะสมเป็นศูนย์	หน้า 6
7 Accum. Heat transfer reset	Back Execute	รีเซ็ตค่าการถ่ายเทความร้อนสะสมเป็นศูนย์	หน้า 6

5. Initialize

เริ่มต้นหรือรีเซ็ตารเซนเซอร์

รายการตั้งค่า	รายการที่จะเริ่มต้น (ระบุด้วยเครื่องหมายถูก)		
	การตั้งค่า I/O*1	การตั้งค่าอื่นๆ	ข้อมูลประวัติ
Restart device*2	-	-	-
Initialize settings*3	✓	✓	-
Clear history data*4	-	-	✓
Initialize I/O settings*5	✓	-	-
Initialize all*3	✓	✓	✓

*1 การตั้งค่า I/O ดูที่ "G: การตั้งค่าเริ่มต้น [PNP/NPN]" และ "H: การตั้งค่าเริ่มต้น [I/O]" ภายใต้ การตั้งค่าเริ่มต้น (บทที่ 3) และ "1. I/O settings" ภายใต้ การตั้งค่า (บทที่ 5)
*2 หลังจากดำเนินการเริ่มต้น หน้าจอค่าปัจจุบันจะปรากฏขึ้น
*3 หลังจากดำเนินการเริ่มต้น หน้าจอการตั้งค่า "A: ภาษา" ภายใต้ การตั้งค่าเริ่มต้น (บทที่ 3) จะปรากฏขึ้น
*4 หลังจากดำเนินการเริ่มต้น หน้าจอ "5. Initialize" จะยังคงแสดงอยู่
*5 หลังจากดำเนินการเริ่มต้น หน้าจอการตั้งค่า "G: การตั้งค่าเริ่มต้น [PNP/NPN]" ภายใต้ การตั้งค่าเริ่มต้น (บทที่ 3) จะปรากฏขึ้น

6. Connected sensors

ยืนยันการตั้งค่า (เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ)
ที่เลือกบนหน้าจอ **D** ภายใต้ "3. Initial Settings."
อีกทั้งหน้าจอนี้ยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่า เซนเซอร์ตัวใดถูกกำหนดให้กับอุณหภูมิ 1 และอุณหภูมิ 2 ได้เช่นกัน
การตั้งค่าเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

6. Connected Sensors

Flow port	FD-H20
Multi-port 1	FI-C
Multi-port 2	FL
◀ Back	

7. Simulation

เปลี่ยนค่าระหว่างการจำลองการอ่านค่าเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบการทำงานที่สอดคล้องกันของเอาต์พุตความดันและเอาต์พุตแบบอนาล็อก

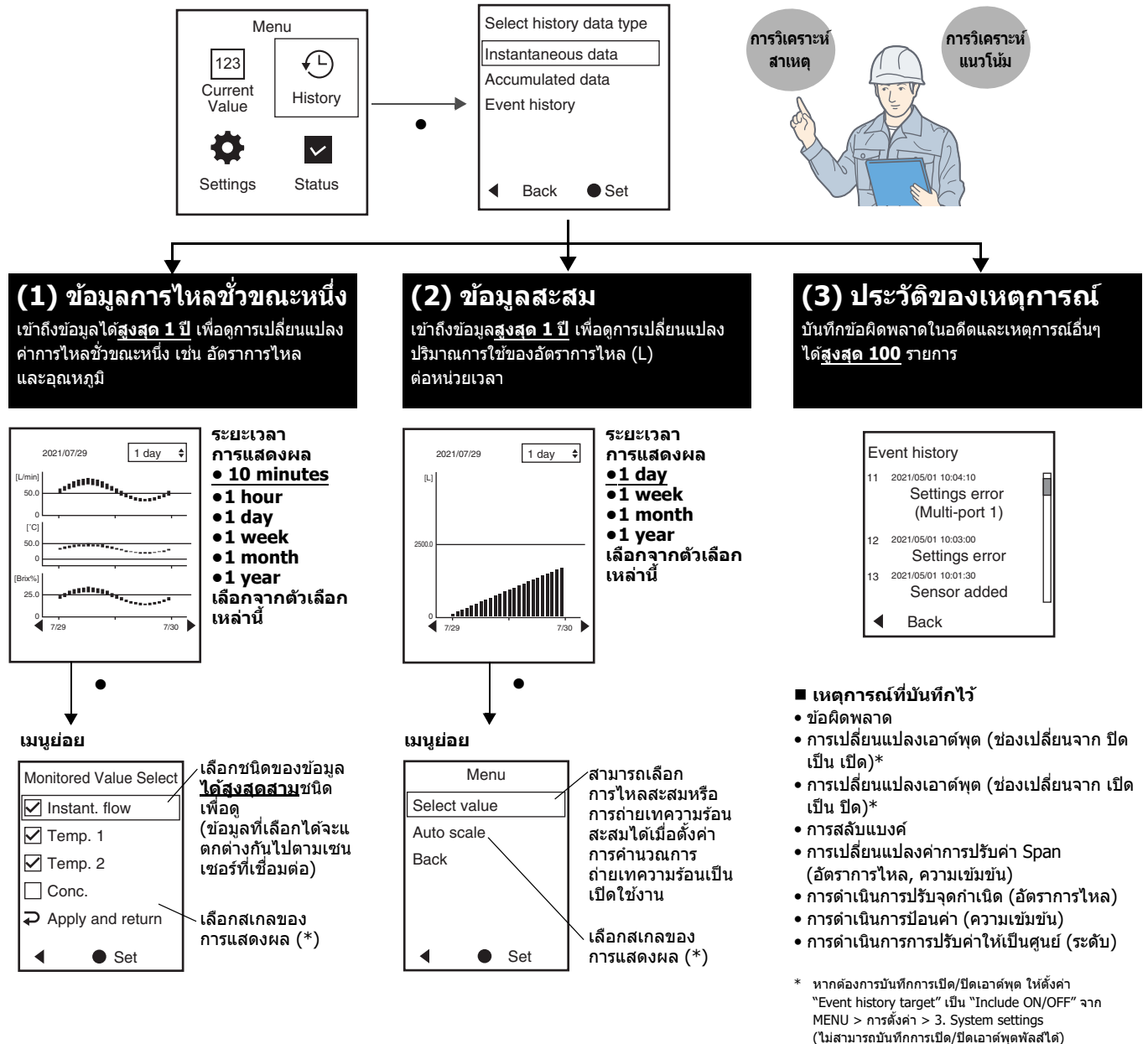
รายการตั้งค่า	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Flow		สถานะของเซนเซอร์สามารถจำลองด้วยค่าที่ป้อนเพื่อตรวจสอบการทำงานของเอาต์พุตและไฟแสดงสถานะของเซนเซอร์ได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบการเดินสายไฟและการทำงานก่อนที่จะส่งของเหลวผ่านท่อหรือเมื่อต้องแก้ไขปัญหา
Temp. 1		
Temp. 2	ค่าในช่วงที่แสดงผลได้	
Conc.		● รายการเปลี่ยนแปลงตามค่าการจำลอง 1. การประเมินเอาต์พุตความดัน 2. ไฟแสดงสถานะ 3. เอาต์พุตแบบอนาล็อก 4. ข้อมูลการประมวลผล IO-Link
Level		
Heat transfer		
Error*	None, Yes	* "Error" จะมีผลกับลักษณะการทำงานและไฟแสดงสถานะของเอาต์พุตข้อผิดพลาดเท่านั้น

ข้อมูลอ้างอิง: ● ฟังก์ชันนี้ไม่ส่งผลต่อการตั้งค่า Accumulated flow และ Accumulated Heat transfer หรือข้อมูลที่บันทึกไว้ของฟังก์ชันประวัติแต่มีผลกับการแสดงกราฟบนหน้าจอค่าปัจจุบัน
● การดำเนินการตรวจสอบจับปกติจะหยุดระหว่างการดำเนินการจำลอง (ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นก่อนใช้การจำลอง)

6. การดูประวัติ

การใช้งาน

นับจากเวลาที่มีการตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จสิ้น FD-H ซีรีส์จะบันทึกข้อมูลของค่าที่ตรวจสอบได้แต่ละรายการไปยังยูนิตจอแสดงผล ข้อมูลประวัตินี้สามารถดูได้บนกราฟสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและการตั้งค่าเงื่อนไขการผลิต



* สเกลการแสดงผล

● สเกลอัตโนมัติ

การแสดงผลที่ดูง่ายสำหรับข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าสูงสุดของแกน Y บนกราฟจะเปลี่ยนเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลที่ดูอยู่ในปัจจุบัน

● สเกลคงที่

การแสดงผลที่ดูง่ายสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลจากแกนเวลาหลายๆ แกนอย่างต่อเนื่อง สเกลถูกกำหนดให้เป็นค่าสูงสุดของแกน Y บนหน้าจอที่ดูอยู่ในปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลประวัติ

■ ความหมายของระยะเวลาการแสดงผลและข้อมูลสำหรับ "(1) ข้อมูลการไหลชั่วขณะหนึ่ง"

ระยะเวลาการแสดงผล	ช่วงข้อมูล	ระยะเวลาการบันทึก	ความหมายของข้อมูล
10 minutes	ทุก 10 วินาที	7 วันที่ผ่านมา	ข้อมูลการไหลชั่วขณะหนึ่งจะถูกสุ่มตัวอย่าง บันทึก และแสดงทุกๆ 10 วินาที
1 hour	ทุกนาที		
1 day	ทุกชั่วโมง		
1 week	ทุกวัน		
1 month	ทุกวัน		
1 year	ทุกเดือน	ปีที่แล้ว	ข้อมูลการไหลชั่วขณะหนึ่งจากค่าสูงสุดไปยังค่าต่ำสุดจะถูกสุ่มตัวอย่าง บันทึก และแสดงทุกๆ 10 นาที

■ ความหมายของระยะเวลาการแสดงผลและข้อมูลสำหรับ "(2) ข้อมูลสะสม"

ระยะเวลาการแสดงผล	ช่วงข้อมูล	ระยะเวลาการบันทึก	ความหมายของข้อมูล
1 day	ทุกชั่วโมง	ปีที่แล้ว	การไหลสะสมในแต่ละช่วงข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ (ตัวอย่าง: หากระยะเวลาการแสดงผลคือ "1 day" การไหลสะสมจะแสดงเป็นกราฟทุกชั่วโมง)
1 week	ทุกวัน		
1 month	ทุกวัน		
1 year	ทุกเดือน		

■ ข้อมูลที่บันทึกสำหรับ "(3) ประวัติของเหตุการณ์"

- แสดงเหตุการณ์ตามลำดับที่เกิดขึ้นโดยแสดงเหตุการณ์ล่าสุดก่อน เหตุการณ์จะถูกบันทึกทุกๆ 5 วินาที
- หากมีเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงเวลา 5 วินาที เหตุการณ์เหล่านั้นจะถูกบันทึกเป็นเหตุการณ์เดียว หากมีเหตุการณ์ต่างประเทศเกิดขึ้นในช่วงเวลา 5 วินาที เหตุการณ์เหล่านั้นจะถูกบันทึกตามลำดับ
- เมื่อมีการบันทึกมากกว่า 100 เหตุการณ์ ข้อมูลเก่าจะถูกเขียนทับ

การลบข้อมูลประวัติ

หากต้องการลบข้อมูล ให้ดำเนินการ "Clear history data" หรือ "Initialize all" จาก MENU > การตั้งค่า > 5. Initialize (เริ่มต้น)

การเอาต์พุตข้อมูลไปยังพีซี

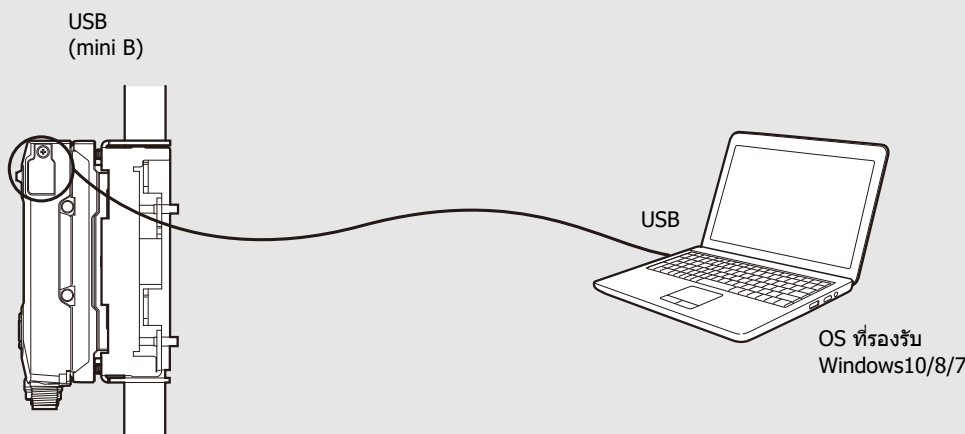
ข้อมูลประวัติสามารถเอาต์พุตไปยังพีซีจากพอร์ต USB (mini B) ของ FD-H ได้
สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ CSV สำหรับการวิเคราะห์หรือสร้างกราฟสำหรับการติดตามแนวโน้ม

เว็บไซต์ KEYENCE

www.keyence.com/glb

ฟังก์ชันนี้ต้องการซอฟต์แวร์พิเศษที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ KEYENCE

หากใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทางอินเทอร์เน็ตได้ โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ที่ใกล้ที่สุด



รายการที่สามารถเอาต์พุตเป็นรูปแบบ CSV ได้

- (1) ในช่วงเวลา 10 วินาที ข้อมูลและความเสถียรของการไหลชั่วขณะหนึ่ง [อัตราการไหล อุณหภูมิ ความเข้มข้น ระดับ การถ่ายเทความร้อน] จาก 7 วันที่ผ่านมา*
- (2) ในช่วงเวลา 10 นาที ข้อมูลและความเสถียรของการไหลชั่วขณะหนึ่ง [อัตราการไหล อุณหภูมิ ความเข้มข้น ระดับ การถ่ายเทความร้อน] จากปีที่แล้ว*
- (3) ในช่วงเวลารายชั่วโมง ข้อมูลทั้งหมด [อัตราการไหล การถ่ายเทความร้อน] จากปีที่แล้ว
- (4) สูงสุด 100 เหตุการณ์

* ไม่สามารถใช้ความเสถียรกับ อุณหภูมิ และ การถ่ายเทความร้อน

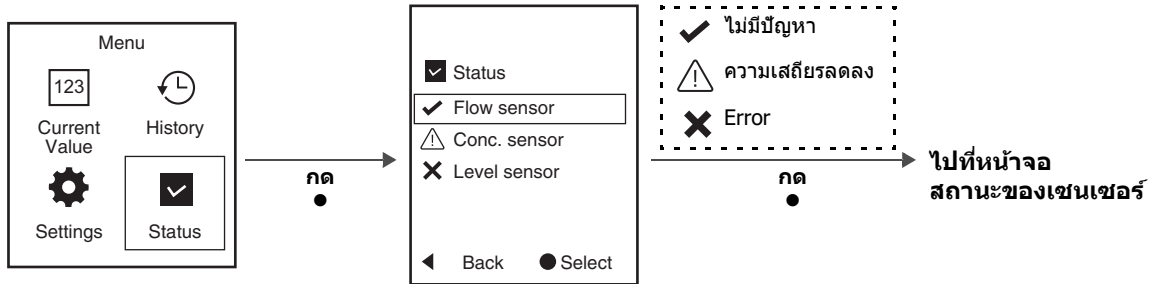
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเอาต์พุตรายการเหล่านี้ โปรดดู "คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านประวัติ FD/FI" ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ KEYENCE

7. การตรวจสอบสถานะ

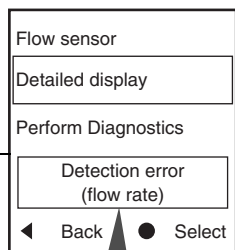


การใช้งาน

สถานะการตรวจรับของเซนเซอร์แต่ละตัวจะแสดงภายใต้ "Status" หากมีปัญหา สามารถตรวจสอบวิธีแก้ไขได้



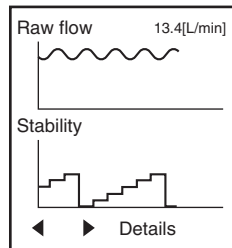
การไหล



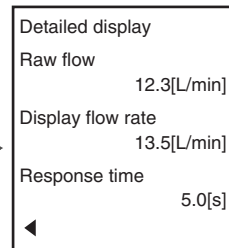
หากเกิดข้อผิดพลาด
รายละเอียดข้อผิดพลาด
จะปรากฏขึ้น

(1) การแสดงผลแบบละเอียด

แสดงข้อมูลแบบละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความแม่นยำ
หน้าจอนี้จะแสดงรายการสำคัญที่ต้องตรวจสอบเมื่อมีข้อผิดพลาด
ด้านความแม่นยำที่ไม่น่าพอใจ ตัวอย่างหนึ่งคือการตั้งค่า Zero Cut
สำหรับค่าชั่วขณะหนึ่ง



กด



* ค่าการไหลดิบคือค่าที่ไม่รวมรายการต่างๆ
เช่น การปรับค่า Span และอัตราการไหล
Zero Cut

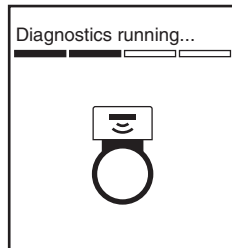
[รายการที่ตรวจสอบได้]
• Raw flow value, Display flow rate, Response time, Zero cut flow rate, Pipe material, Pipe size (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายอ่อน), Span adjustment

เฉพาะในการตั้งค่าเพิ่มเติม:
Flow detection mode, Pipe O.D., Hose I.D., Pipe thickness, Pipe sound velocity, Liquid sound velocity, Kinematic viscosity

(2) การดำเนินการวินิจฉัย

ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในการวิเคราะห์สาเหตุของความ
เสถียรที่ต่ำ

การดำเนินการตรวจรับจะหยุดชั่วคราวประมาณ 15 วินาที
เพื่อวินิจฉัยว่าปัญหาอยู่ที่ใด



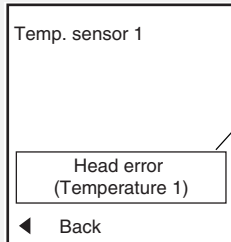
Diagnosis Results
✓ Detection check
✓ Pipe installation
⚠ Bubble check
Liquid signal
The pipe may not be filled with fluid due to an excessive amount of air bubbles.
● Exit

กด ● ที่หน้าจอ
การยืนยัน

* การตรวจรับและการ
ตัดสินใจจะหยุดชั่วคราว
(อัตราการไหล
ชั่วขณะจะถูกมองว่า
เป็น 0) ระหว่างที่
ดำเนินการวินิจฉัย

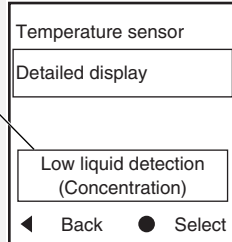
ผลลัพธ์การวินิจฉัย	สาเหตุ	มาตรการแก้ไข
ตรวจสอบการดำเนินการตรวจรับ	อาจเกิดข้อผิดพลาดที่ FD-H	โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ที่ใกล้ที่สุด
ตรวจสอบการติดตั้ง	เซนเซอร์ที่ติดตั้งอาจไม่เสถียร ทำให้ได้ข้อมูลการ สั่นสะเทือนที่ไม่ดี เมื่อใช้เซนเซอร์ที่ติดตั้งสูงเกินไปหรือติดตั้งต่ำเกินไป ทิศทางของเซนเซอร์อาจไม่ถูกต้อง (โดยทั่วไป) ท่ออาจอุดตันหรือมีสิ่งกีดขวางในท่อเนื่องจาก มีของแข็งติดอยู่ที่ผนังด้านในของท่อ ซึ่งอาจเกิด มาจากปริมาณของอากาศมากเกินไปหรือความเร็ว การไหลต่ำ การกระจายความเร็วการไหลอาจไม่สม่ำเสมอบริเวณ ใกล้กับข้อต่อ	ตรวจสอบว่าสภาพการติดตั้งและแรงดันในการเชื่อมต่อ ถูกต้องหรือไม่ เปลี่ยนตำแหน่งท่อใหม่ มาตรการแก้ไขที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้ขึ้น ได้แก่ การตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้ง (การย้ายเซนเซอร์ ให้ห่างจากข้อต่อ) การเพิ่มความเร็วการไหล และการเปลี่ยนท่อใหม่
ความแรงของสัญญาณ	(Delta TOF) อาจมีฟองอากาศมากเกินไป ท่ออาจไม่เต็มไปด้วยของเหลว หรือท่อหรือ ของเหลวอาจเป็นอุปสรรคในการตรวจรับ (ฟอสฟอรัส ของเหลวสามารถตรวจจับได้ยาก) อาจช่วยทำให้ ท่อตันได้ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของเหลวที่มีการ ลดทอนสัญญาณมาก "ลม"	การย้ายเซนเซอร์ให้ห่างจากตำแหน่งที่เกิดฟองอากาศ (เช่น ไม่อยู่ติดจากตัวกรองระบบไฮดรอลิก) อาจช่วยทำให้ ดีขึ้นได้ และทำให้ท่อใหญ่ขึ้น (ถ้าเป็นไปได้) (ดูมาตรการและ ขั้นตอนที่แนะนำ)
	เซนเซอร์ที่ติดตั้งไม่ดีหรืออาจไม่เสถียร ทำให้ได้ข้อมูลการสั่นสะเทือนที่ไม่ดี	ตรวจสอบการติดตั้งและการตั้งค่าของเซนเซอร์ให้ถูกต้อง ทั้งของเซนเซอร์และของท่อ หากไม่สามารถติดตั้งได้ก็ควร เปลี่ยนท่อใหม่หรือเปลี่ยนเซนเซอร์ สิ่งที่ดีขึ้นได้คือท่อขนาดใหญ่กว่า เช่น ท่อแบบและข้อต่อ แรงดันสูงแบบสแตนเลสสตีล ไบโกลาส์ หรือท่อแบบพลาสติก โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง

อุณหภูมิ

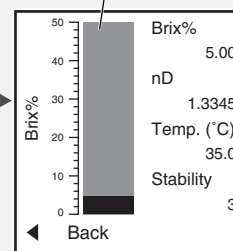


รายละเอียด
ข้อผิดพลาด
(เมื่อเกิดข้อผิดพลาด)

ความเข้มข้น



แสดงความเสถียรของ
การตรวจรับความเข้มข้น

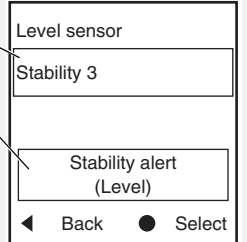


ค่าสถานะของ FL
(ความเสถียรของ
สัญญาณ: สูงสุด 10)

รายละเอียด
ข้อผิดพลาด
(เมื่อเกิดข้อผิดพลาด)

ความเสถียรของ
FI-C (สูงสุด 4)

ระดับ ของเหลว



8. คำอธิบายการตั้งค่าโดยละเอียด

โหมดการตรวจจับที่เกี่ยวข้อง

D-1 เอาต์พุตควบคุม (Ch1, Ch2, Ch3, Ch4)

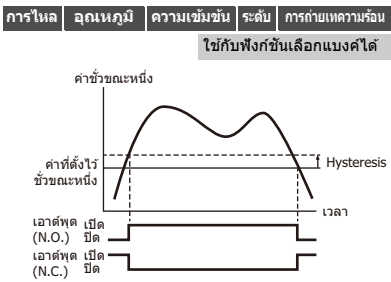
โหมดการตรวจจับที่ตั้งค่าได้จะแตกต่างกันไปตามค่าที่ตรวจสอบของเซนเซอร์ที่กำหนดให้กับช่องนั้น โปรดดูรายละเอียดในแผนภูมิด้านล่าง (ตัวอย่าง: หากกำหนดความเข้มข้นให้กับหนึ่งช่อง จะสามารถเลือกโหมดการตรวจจับ (1) Standard (2) Area และ (6) Low liquid detection)

ค่าที่ตรวจสอบเป้าหมายที่กำหนดให้กับช่อง							
โหมดการตรวจจับ	แบบค	การไหล	อุณหภูมิ 1, อุณหภูมิ 2	ความเข้มข้น	ระดับ	การถ่ายเทความร้อน	ข้อผิดพลาด
(1) Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
(2) Area	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
(3) Accumulated (elapsed time)	✓	✓	-	-	-	✓	-
(4) Pulse output (เฉพาะ Ch1)	-	✓	-	-	-	✓	-
(5) Bubble detection	-	✓	-	-	-	-	-
(6) Low liquid detection	-	-	✓	-	-	-	-
(7) Stability alarm	-	-	-	✓	-	-	-
(8) Error output	-	-	-	-	✓	-	-

D-2 โหมดการตรวจจับ

(1) Standard

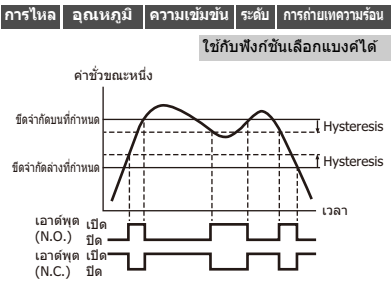
เมื่อค่าชั่วขณะหนึ่งต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ เอาต์พุตจะสลับ โหมดนี้สามารถใช้ตรวจจับการลดลงของอัตราการไหลที่จ่ายออกไปได้



การสลับระหว่าง NO และ N.C.: "1. I/O settings" ใน หน้า 8, การเปลี่ยนแปลงค่า Hysteresis: "2. Detection settings" ใน หน้า 8 ถึง 9

(2) Area

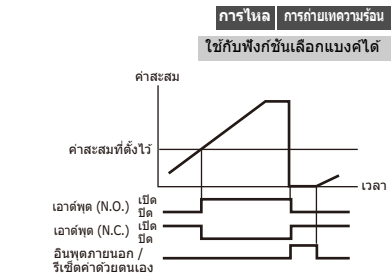
เมื่อค่าชั่วขณะหนึ่งอยู่นอกช่วงที่กำหนด เอาต์พุตจะสลับ โหมดนี้สามารถใช้ตรวจจับอัตรา การไหลที่จ่ายออกไปซึ่งสูงหรือต่ำเกินไปได้



การสลับระหว่าง NO และ N.C.: "1. I/O settings" ใน หน้า 8, การเปลี่ยนแปลงค่า Hysteresis: "2. Detection settings" ใน หน้า 8 ถึง 9

(3) Accumulated (elapsed time)

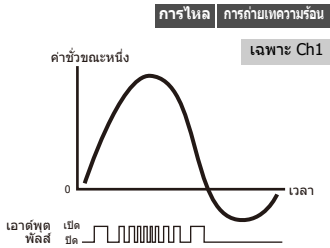
เอาต์พุตจะถูกสร้างขึ้นเมื่อการไหลสะสมถึงค่าที่ตั้งไว้ โหมดนี้สามารถใช้เพื่อตรวจจับว่า มีของเหลวไหลผ่านท่อจำนวนหนึ่งหรือไม่



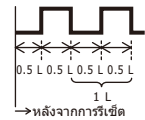
- ขีดจำกัดบนของช่วงที่แสดงได้สำหรับการไหลสะสมคือ 8 หลักสำหรับการตรวจ การไหลและ 9 หลักสำหรับการถ่ายเทความร้อน (ตัวอย่าง: หากความละเอียด ในการแสดงอัตราการไหล (สะสม) คือ 0.1 L ขีดจำกัดบนคือ 9999999.9 L) ค่าของขีดจำกัดบนจะแสดงขึ้นสำหรับค่าใดๆ ที่เกินขีดจำกัดนี้ หากตั้งค่า "Accumulated flow (heat transfer) reset" เป็น "Automatic" ค่าจะถูกรีเซ็ต เป็น 0 โดยอัตโนมัติหากถึงขีดจำกัดบนของการแสดงผล (การตั้งค่าการตรวจจับ ใน หน้า 8 ถึง 9)
- การตั้งค่า "Input function" เป็น "Accumulated flow (heat transfer) reset" จะช่วยให้สามารถรีเซ็ตค่าสะสมด้วยอินพุตภายนอกได้ (I/O settings ใน หน้า 8)
- ในขณะที่ใช้รีเซ็ตสัญญาณอินพุตรวม ค่าสะสมจะถูกกำหนดโดยค่าเป็น 0

(4) Pulse output

เอาต์พุตพัลส์นี้จะเอาต์พุตหนึ่งพัลส์ต่อ น้ำหนักพัลส์การไหลที่เลือก (หรือน้ำหนักพัลส์ ความร้อน) ตัวอย่างเช่น หากเลือกน้ำหนักพัลส์ การไหล 0.1 ลิ้ว เครื่องจะเอาต์พุตหนึ่งพัลส์ ต่อ 0.1 L โหมดนี้สามารถใช้เพื่อควบคุมหรือแสดงจำนวน รวมบนอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น ตัวนับ น้ำหนักพัลส์การไหลและน้ำหนักพัลส์ความร้อน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (I/O settings ใน หน้า 8)

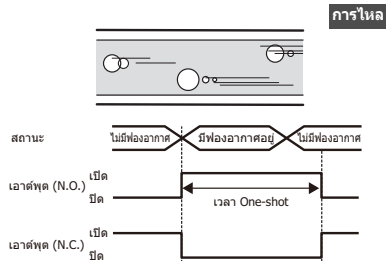


เอาต์พุตพัลส์จะเปิด/ปิดทุกๆ ครั้งค่าของน้ำหนักพัลส์ (รูปทางขวา: น้ำหนักพัลส์การไหลแบบรวมที่ตั้งไว้ที่ 1 L)



(5) Bubble detection

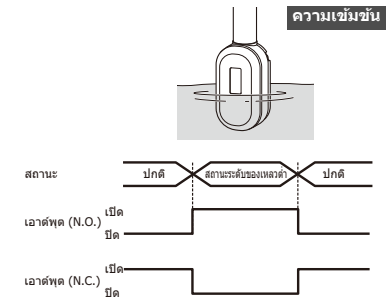
โหมดนี้เป็นโหมดเฉพาะสำหรับ เซนเซอร์ตรวจจับการไหล เครื่องจะเอาต์พุตพัลส์โดยจับ สัญญาณอัลตราโซนิกที่ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อฟองอากาศผ่านเซนเซอร์ เอาต์พุตแบบ One-shot จะเกิดขึ้น ด้วยเวลาที่ตั้งได้ 0.1 ถึง 10 วินาที (การตั้งค่าการตรวจจับใน หน้า 8) (ระยะเวลาเอาต์พุตการตรวจจับ ฟองอากาศ)



ขนาดของฟองอากาศที่ตรวจจับได้จะแตกต่างกันไปตามลักษณะท่อ ของเหลว และความเร็วในการไหล ให้ทำการทดสอบนํ้างานเพื่อกำหนดขนาดนี้

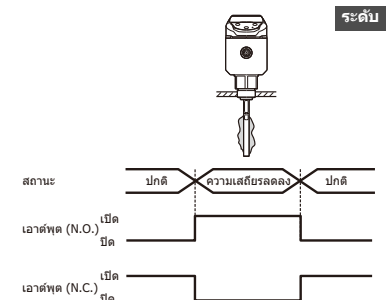
(6) Low liquid detection

โหมดนี้เป็นโหมดเฉพาะสำหรับ เซนเซอร์วัดความเข้มข้น โหมดนี้จะเอาต์พุตเมื่อตรวจพบสภาพ ของเหลวต่ำเนื่องจากองค์ประกอบ การตรวจจับไม่ได้สัมผัสกับของเหลว สามารถตั้งค่า "Low liquid detection sensitivity" ได้ 4 ระดับ: "High", "Medium", "Low" และ "OFF" (การตั้งค่าการตรวจจับใน หน้า 8 ถึง 9)



(7) Stability alarm

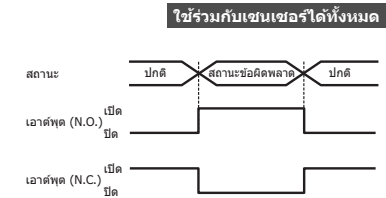
โหมดนี้เป็นโหมดเฉพาะ สำหรับเซนเซอร์วัดระดับ เอาต์พุตเมื่อความเสถียรของเซนเซอร์ ลดลง โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ เมื่อจำเป็นต้องบำรุงรักษาใหม่เพราะ มีสิ่งแปลกปลอมสะสมอยู่บนโพรบ และการตรวจจับเริ่มไม่มีความเสถียร เอาต์พุตจะถูกสร้างขึ้นเมื่อความเสถียร ในการวัด (ค่าสถานะ) เท่ากับ 2 หรือ ต่ำกว่า (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ ความเสถียร โปรดดูคู่มือการใช้งานของ เซนเซอร์วัดระดับ FL ซีรีส์)



(8) Error output

สร้างเอาต์พุตเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับ เซนเซอร์/ยูนิตจอแสดงผลที่เชื่อมต่อ ในการตั้งค่า > การตั้งค่า I/O จะเป็นการกำหนดเอาต์พุตให้กับ โหมดเอาต์พุตข้อผิดพลาดทั่วไป โดยอัตโนมัติ เอาต์พุตจะถูกสร้างขึ้นเมื่อเกิด ข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ข้อผิดพลาดของการตั้งค่า
- ข้อผิดพลาดของหน่วยความจำ
- การตรวจพบน้ำหนักของเซนเซอร์วัดความเข้มข้น
- สัญญาณเตือนความเสถียรของเซนเซอร์วัดระดับ



โปรดดูรายละเอียด "ข้อผิดพลาด" และ "สถานะเอาต์พุตตามประเภทข้อผิดพลาด" ที่หน้า 20

อินพุตแบบอะนาล็อก/ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

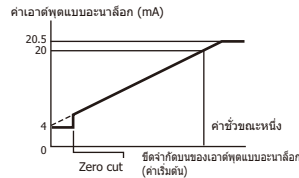
D-3 เอาต์พุตแบบอะนาล็อก (Ch1, Ch2)

ค่าช่วงหนึ่งสำหรับขีดจำกัดล่างและบนของเอาต์พุตแบบอะนาล็อกสามารถปรับเปลี่ยนได้

	ค่าที่ตรวจสอบเป้าหมายที่กำหนดให้กับช่อง					การถ่ายเทความร้อน
	การไหล	อุณหภูมิ 1	อุณหภูมิ 2	ความเข้มข้น	ระดับ	
ขีดจำกัดบนของเอาต์พุตแบบอะนาล็อกเริ่มต้น (20 mA)	ขีดจำกัดบนของอัตราการไหลที่เกิด	100°C	100°C	ขีดจำกัดบนของความเข้มข้นที่เกิด	ความยาวโฟรม	ดูวิธีการตั้งค่าการคำนวณการถ่ายเทความร้อน
ขีดจำกัดล่างของเอาต์พุตแบบอะนาล็อกเริ่มต้น	0 L/min	0°C	0°C	0%	0 mm	0 MJ/h

สถานะเริ่มต้น

คุณสามารถเลือกประเภทเอาต์พุตแบบอะนาล็อกได้ตั้งแต่ 4-20 mA และ 0-20 mA (4-20 mA แสดงในรูปทางด้านขวา)

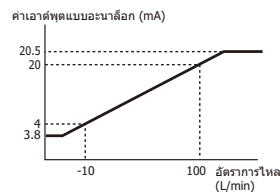


เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนแปลง

สามารถปรับอัตราการไหลเชิงลบได้

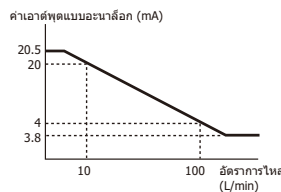
ตัวอย่างที่ 1

ขีดจำกัดบนของเอาต์พุตแบบอะนาล็อก	100 L/min
ขีดจำกัดล่างของเอาต์พุตแบบอะนาล็อก	10 L/min



ตัวอย่างที่ 2

ขีดจำกัดบนของเอาต์พุตแบบอะนาล็อก	10 L/min
ขีดจำกัดล่างของเอาต์พุตแบบอะนาล็อก	100 L/min



ข้อควรระวัง

- ค่าเอาต์พุตแบบอะนาล็อกจะกลายเป็น 3.5 mA (เมื่อตั้งค่าเป็น 4-20 mA) หรือ 0 mA (เมื่อตั้งค่าเป็น 0-20 mA) ขึ้นอยู่กับประเภทข้อผิดพลาด โปรดดูรายละเอียด "ข้อผิดพลาด" และ "สถานะเอาต์พุตตามประเภทข้อผิดพลาด" ที่หน้า 20
- รอบการอัปเดตของเอาต์พุตแบบอะนาล็อก คือ 300 ms หรือน้อยกว่า

D-4 อินพุตภายนอก (Ch2, Ch3)

สามารถเลือกฟังก์ชันอินพุตภายนอกได้ตามเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

ฟังก์ชันอินพุต	เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ					การถ่ายเทความร้อน
	การไหล	อุณหภูมิ 1	อุณหภูมิ 2	ความเข้มข้น	ระดับ	
(1) Accumulated flow reset	✓	-	-	-	-	-
(2) Zero flow	✓	-	-	-	-	-
(3) Origin adjustment	✓	-	-	-	-	-
(4) Concentration hold	-	-	-	✓	-	-
(5) Accumulated Heat transfer reset	-	-	-	-	-	✓
(6) Bank (ตั้งค่าทั้ง Ch2 และ Ch3 ไม่ใช่อินพุตแบบค)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ข้อควรระวัง

เวลาอินพุตต่ำสุด 20 ms

(1) Accumulated flow reset

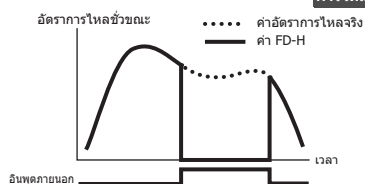
การไหล

รีเซ็ตค่าการแสดงผลการไหลสะสมเป็น 0 สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ "(3) Accumulated (elapsed time) ภายใต้โหมดการตรวจจับ" (หน้า 14)

(2) Zero flow

การไหล

การดำเนินการนี้จะบังคับให้ตั้งค่าอัตราการไหลชั่วขณะเป็นศูนย์ในขณะที่ใช้สัญญาณอินพุตภายนอก ซึ่งมีประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้อัตราการไหลและเอาต์พุตที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไม่จำเป็น เช่น เมื่อท่อไม่เต็มหรือไม่ไหล

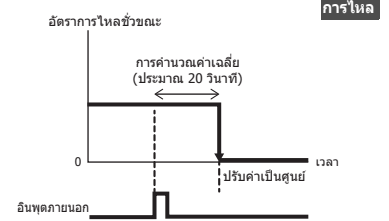


ข้อควรระวัง

ขณะที่ใช้สัญญาณนี้ เอาต์พุตแบบอะนาล็อกจะเท่ากับ 0 L/min และการไหลสะสมจะหยุดลง

(3) Origin adjustment

"Origin adjustment" สามารถดำเนินการได้จากอินพุตภายนอก ซึ่งจะมีประโยชน์ในการปรับค่าเป็นศูนย์จากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะฟังก์ชันนี้จะเจ็ลส์อัตราการไหลชั่วขณะในช่วงเวลาประมาณ 20 วินาที และตั้งค่าเป็น "ศูนย์"



ดำเนินการฟังก์ชันนี้ในขณะที่มีของเหลวในท่อและของเหลวไม่เคลื่อนที่

(4) Concentration hold

ความเข้มข้น

ค่าความเข้มข้นปัจจุบันจะถูกเก็บไว้ในขณะที่อินพุตเปิดอยู่ สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของเซนเซอร์วัดความเข้มข้น FI-C ซีรีส์

(5) Accumulated Heat transfer reset

การถ่ายเทความร้อน

รีเซ็ตค่าการแสดงผลการถ่ายเทความร้อนสะสมเป็น 0 สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ "(3) Accumulated (elapsed time) ภายใต้โหมดการตรวจจับ" (หน้า 14)

(6) Bank

ใช้ร่วมกับเซนเซอร์ได้ทั้งหมด

เปิดใช้งานเฉพาะเมื่อ Ch2 และ Ch3 ถูกตั้งค่าเป็นอินพุตแบบค

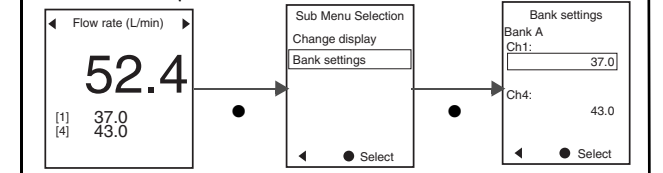
โหมดมาตรฐาน ฟังก์ชัน และเวลาที่ผ่านไปสะสมจะใช้ค่าที่ตั้งไว้เป็นสัญญาณเอาต์พุตอินพุตแบบคสามารถใช้เพื่อเข้าถึงค่าที่ตั้งไว้สำหรับประเภท (แบบ A, B, C และ D) โดยสามารถใช้เพื่อประเมินผลฟังก์ชันเป้าหมายที่แตกต่างกันโดยมี PLC สลับระหว่างค่าที่ตั้งไว้เหมาะสมสำหรับแต่ละรายการ

Ch2 (สายสีขาว)	Ch3 (สายสีเทา)	แบบค
ปิด	ปิด	A
เปิด	ปิด	B
ปิด	เปิด	C
เปิด	เปิด	D

ตัวอย่างเช่น หาก Ch1 ถูกกำหนดให้กับโหมดฟังก์ชันสำหรับอัตราการไหล, Ch2 ถูกกำหนดให้กับอินพุตแบบค 1, Ch3 ถูกกำหนดให้กับอินพุตแบบค 2 และ Ch4 ถูกกำหนดให้กับโหมดฟังก์ชันสำหรับอุณหภูมิ จะสามารถสลับรูปแบบได้ถึงสี่รูปแบบสำหรับขีดจำกัดบนและล่างของอัตราการไหลและค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้

เมื่อ Ch2 และ Ch3 ถูกตั้งค่าเป็นอินพุตแบบค จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้ของแบบค A, B, C และ D ได้จากหน้าจอค่าปัจจุบัน ค่าที่ตั้งไว้ของแต่ละแบบคสามารถกำหนดค่าได้โดยไม่ต้องใช้อินพุตภายนอกที่เกี่ยวข้อง

หน้าจอค่าปัจจุบัน

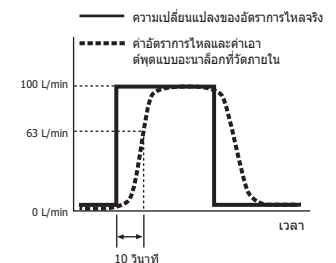


การตั้งค่าการตรวจจับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล

D-5 เวลาตอบสนอง

เวลาตอบสนองเป็นเวลาที่ควรใช้สำหรับค่าการประเมินภายในและเอาต์พุตแบบอะนาล็อกเพื่อบันทึก/แสดงอย่างน้อย 63% ของการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลชั่วขณะ

ตัวอย่าง: เมื่อเวลาตอบสนองคือ 10 วินาที หากอัตราการไหลจริงเพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 100 L/min ในชั่วขณะหนึ่ง ค่าอัตราการไหลชั่วขณะของเซนเซอร์จะแสดง 63 L/min หรือมากกว่าภายใน 10 วินาที (63 L/min คือ 63% ของ 100 L/min)



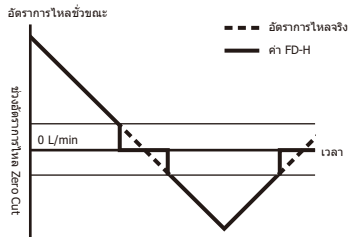
D-6 ค่าเฉลี่ยการแสดงผล

แสดงค่าปัจจุบันโดยเฉลี่ย (ค่าชั่วขณะหนึ่ง) เมื่อค่าที่ตั้งไว้สูงขึ้นการแสดงผลจะมีความเสถียรมากขึ้น

การตั้งค่าเฉลี่ยจะมีผลกับการแสดงค่าปัจจุบันเท่านั้น เอาต์พุตควบคุมและการประเมินเอาต์พุตแบบอะนาล็อกจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่านี้

D-7 อัตราการไหล Zero Cut

หากอัตราการไหลชั่วขณะอยู่ภายในช่วงที่กำหนด FD-H จะถูกกำหนดให้รับรู้อัตราการไหลชั่วขณะเป็น 0 ค่านี้เรียกว่า "zero cut flow rate" อัตราการไหล Zero Cut ใน FD-H ซีรีส์ถูกตั้งค่าไว้เป็นช่วงหาคะเป็น 5 L/min ไร่ Zero Cut จะถูกตั้งค่าเป็นช่วง ± 5 L/min (หากค่าชั่วขณะหนึ่งต่ำกว่า -5 L/min คาลัมจะแสดงขึ้น)



เมื่ออัตราการไหลชั่วขณะอยู่ภายในช่วง Zero Cut แลตต์พูดควบคุม แลตต์พูดแบบอะนาล็อก และการไหลจะสมจะถือว่าอัตราการไหลเป็น 0 L/min

D-8 วัสดุท่อและขนาดท่อมาตรฐาน

● วัสดุท่อและชนิดสายอ่อน

FD-H ซีรีส์ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดตามวัสดุท่อและชนิดสายอ่อน ดังนั้นจึงควรเลือกให้ถูกต้อง

ตัวเลือก	โหนดมาตรฐาน / รุ่นท่ออุณหภูมิสูง	ตัวเลือก	รุ่นวัสดุสายอ่อน
โลหะ	ท่อโลหะทำด้วยสแตนเลสสตีล เหล็กกล้าคาร์บอน ทองแดง ฯลฯ	มาตรฐาน	สายอ่อนชนิดดัก ท่อเรซิน ฯลฯ (สายอ่อนชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายอ่อนแรงดันสูง)
เรซิน	ท่อพลาสติกแข็งทำจาก PVC แข็ง ฯลฯ	แรงดันสูง	สายอ่อนแรงดันสูง เช่น สายยางสังกะสี

● ขนาดท่อมาตรฐาน

FD-H ซีรีส์จะคำนวณอัตราการไหลตามความหนาของท่อเริ่มต้นที่สอดคล้องกับการตั้งค่า "เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ" บนหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้น (หน้า 4) หรือหน้าจอการตั้งค่าการตรวจนับ (หน้า 8)

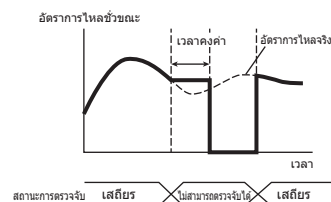
รุ่น Pipe size	FD-H10(K)	FD-H20(K)	FD-H32(K)
1/4"(8A)	3/8"(10A)	1/2"(15A)	3/4"(20A)
1"(25A)	1 1/4"(32A)		
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ความหนา (mm)	Ø13.8, t=2.3	Ø17.3, t=2.3	Ø21.7, t=2.8
เมื่อวัสดุท่อ = โลหะ		Ø27.2, t=2.8	Ø34.0, t=3.2
		Ø42.7, t=3.5	
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ความหนา (mm)	Ø13, t=2	Ø18, t=2.5	Ø22, t=3
เมื่อวัสดุท่อ = เรซิน		Ø26, t=3	Ø32, t=3.5
		Ø38, t=3.5	

	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายอ่อนเริ่มต้นจะสอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายอ่อน (mm)				
FD-H22F	13~	15~	17~	19~	21~
เมื่อชนิดสายอ่อน = มาตรฐาน	8	10	12	13.5	15
เมื่อชนิดสายอ่อน = แรงดันสูง	6.3	9.5	9.5	12.7	12.7
FD-H32F	23~	25~	27~	29~	31~
เมื่อชนิดสายอ่อน = มาตรฐาน	17	19	21.5	21.5	25
เมื่อชนิดสายอ่อน = แรงดันสูง	15.9	19	19	19	25.4
FD-H47F	33~	36~	39~	42~	45~
เมื่อชนิดสายอ่อน = มาตรฐาน	25	25	32	32	38
เมื่อชนิดสายอ่อน = แรงดันสูง	25.4	25.4	31.8	31.8	38.1
FD-H63F	48~	51~	54~	57~	60~
เมื่อชนิดสายอ่อน = มาตรฐาน	38	38	45	48	50
เมื่อชนิดสายอ่อน = แรงดันสูง	38.1	38.1	45	48	50.8

ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นหากท่อที่ใช้มีความหนาแตกต่างจากค่าเริ่มต้นนี้ ในการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ โปรดดู "D-10 การแก้ไขค่าอัตราการไหล"

D-9 เวลาคงค่าของการตรวจนับ

การตั้งค่านี้จะกำหนดระยะเวลาสูงสุดในการคงค่าสถานะการแสดงผลก่อนหน้าและสถานะ แลตต์พูดเมื่อ FD-H ซีรีส์ไม่สามารถตรวจนับของเหลวได้เนื่องจากสูญเสียสัญญาณ อัลตราโซนิกไป ("ความเสถียร" คือ 0) ซึ่งจะมีประโยชน์ในการรักษาแลตต์พูดให้แน่นที่เสถียรที่จะทำได้เมื่อไม่สามารถทำการตรวจนับเนื่องจากท่อไม่มีของเหลวชั่วคราว "Detection hold time" สามารถตั้งค่าได้ระหว่าง 0 (ปิด) ถึง 60 วินาที



- ในระหว่างช่วงคงค่า ค่าก่อนหน้าของอัตราการไหลชั่วขณะ แลตต์พูดควบคุม การประเมินภายใน และแลตต์พูดแบบอะนาล็อกจะยังคงถูกรักษาไว้ ในช่วงเวลาในการไหลจะสมจะถูกรวบรวมตามค่าของการคงค่า
- หากสามารถตรวจนับได้อีกครั้งก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการคงค่าที่กำหนดไว้ FD-H จะล้างสถานะการคงค่าโดยอัตโนมัติและกลับสู่การทำงานปกติ

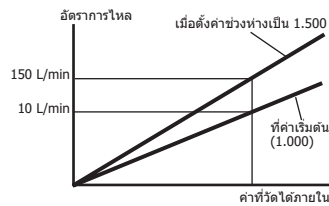
D-10 การแก้ไขค่าอัตราการไหล

หากต้องการปรับปรุงความแม่นยำในการตรวจนับค่าอัตราการไหล ให้ใช้ฟังก์ชันนี้ ซึ่งจะสามารถแก้ไขค่าอัตราการไหลชั่วขณะได้

FD-H ซีรีส์รุ่นมาตรฐานและรุ่นท่ออุณหภูมิสูงจะดำเนินการแก้ไขนี้โดยอัตโนมัติด้วยการคำนวณความเร็วเสียงของของเหลวโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในโหมดไฮบริด ไม่จำเป็นต้องทำการปรับค่า Span สำหรับรุ่นเหล่านี้ตามการเปลี่ยนแปลงในของเหลว

(1) การปรับค่า Span

ค่าการปรับค่า Span สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0.100x ถึง 1.000x ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวคูณของค่าที่ตรวจนับได้ภายในของเซ็นเซอร์ โดยจะมีประโยชน์เมื่อทราบค่าชั่วขณะหนึ่ง (ซึ่งเป็นค่าอัตราการไหลจริง) การแสดงค่าของเซ็นเซอร์สามารถปรับขึ้นหรือลงเพื่อให้ใกล้เคียงกับค่าที่ทราบมากขึ้น และการตั้งค่านี้อาจสามารถใช้งานได้ (2) การตั้งค่าเพิ่มเติมได้อีกด้วย



(2) การตั้งค่าเพิ่มเติม

การตั้งค่านี้อาจมีประโยชน์ในการปรับปรุงความแม่นยำ และการตั้งค่านี้อาจสามารถใช้งานได้ (1) การปรับค่า Span ได้อีกด้วย

● โหมดการตรวจนับการไหล

(ใช้กับรุ่นมาตรฐานหรือรุ่นท่ออุณหภูมิสูง)

เปลี่ยนหลักการตรวจนับ โดยปกติจะใช้ "ไฮบริด"

หลักการตรวจนับ	เวลาของการเคลื่อนที่แบบเดลต้า	ฟัลด์โอเวอร์
คูลเซมบัต	• ความแม่นยำสูง	• ทนทานต่อฟองอากาศและอนุภาค
โหมดการตรวจนับการไหล	Hybrid	✓
Delta time of flight	✓	-

เซ็นเซอร์ตรวจนับการไหล FD-H*F ซีรีส์สามารถตรวจนับได้โดยใช้หลักการ "เวลาของการเคลื่อนที่แบบเดลต้า" เท่านั้น

● โหมดการตรวจนับการไหล (ใช้กับรุ่นสายอ่อน)

หากคุณไม่สามารถปรับปรุงความเสถียรบนสายอ่อนมาตรฐานผ่านการติดตั้งได้ การตั้งค่า "High power" สำหรับสายอ่อนแรงดันสูงอาจช่วยเพิ่มความเสถียรได้

โหมดการตรวจนับการไหล	คุณสมบัติ
Standard	การตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสายอ่อนมาตรฐาน
High power	การตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสายอ่อนกำลังสูง

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ, ความหนาของท่อ (ใช้กับรุ่นมาตรฐานหรือรุ่นท่ออุณหภูมิสูง)

หากการตั้งค่า "Pipe size" แตกต่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของท่อที่ใช้จริง คุณสามารถป้อนขนาดที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการอ่านค่าที่เกิดจากความแตกต่างนี้ได้

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายอ่อน (ใช้กับรุ่นสายอ่อน)

หากทราบเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อจริง จะสามารถป้อนขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) ที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการอ่านค่าที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างการตั้งค่าและเส้นผ่านศูนย์กลางจริงได้

● ความเร็วเสียงของท่อ (ในโหมดไฮบริด)

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของฟังก์ชันแก้ไขความเร็วอัลตราโซนิกในโหมดไฮบริด การป้อนความเร็วเสียงของท่อที่ถูกต้องจะนำไปสู่ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลทั่วไปจะแสดงอยู่ด้านล่าง

ท่อ	ความเร็วอัลตราโซนิกของท่อ (m/s)	ท่อ	ความเร็วอัลตราโซนิกของท่อ (m/s)
เหล็กกล้าคาร์บอน	3240	ทองแดง	2260
สแตนเลสสตีล	3120	ท่อ PVC แข็ง	2300

● ความเร็วอัลตราโซนิกของของเหลว (ในโหมดเวลาของการเคลื่อนที่แบบเดลต้าหรือใช้กับรุ่นสายอ่อน)

ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น อัตราการไหลจะคำนวณโดยกำหนดให้น้ำเป็นของเหลวมาตรฐานในการตรวจนับ หากของเหลวที่ตรวจนับไม่ใช่ น้ำ และหากทราบความเร็วของอัลตราโซนิกในการป้อนค่านี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจนับ ข้อมูลทั่วไปจะแสดงอยู่ด้านล่าง

ของเหลว	ความเร็วอัลตราโซนิกของของเหลว (m/s)	ของเหลว	ความเร็วอัลตราโซนิกของของเหลว (m/s)
น้ำ (25°C)	1497	สารหล่อเย็นชนิดละลายน้ำ	1490
น้ำทะเล (ความเข้มข้น: 3.5%)	1510	สารหล่อเย็นชนิดน้ำมัน	1250
เอทิลีนไกลคอล	1650	น้ำมันซิลิโคน	990
กลีเซอรอล	1920	Fluorinert	650

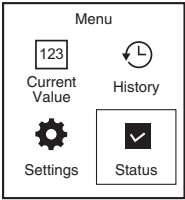
● ความหนืดจลน์

ป้อนค่าความหนืดจลน์ของของเหลวที่จะตรวจนับ เมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้น การกระจายความเร็วการไหลของของเหลวมักจะเปลี่ยนจากการไหลแบบสม่ำเสมอ เป็นการไหลแบบปั่นป่วน การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลต่อความแม่นยำในการตรวจนับเล็กน้อย แต่การป้อนความหนืดจลน์อย่างถูกต้องจะช่วยให้เพิ่มความแม่นยำผ่านการแก้ไขภายในได้

9. การแก้ไขปัญหา

หากผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานตามที่ต้องการ โปรดดูข้อมูลในบทนี้ก่อน

* ดับที่ “7. การตรวจสอบสถานะ” ด้วยเพราะอาจมีข้อมูลในการแก้ปัญหา (หน้า 13)



ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
■ อัตราการไหลผิดปกติ		
อัตราการไหล ช้าลงหรือไม่เสถียร	- ท่อไม่มีของเหลว - เซนเซอร์ได้รับผลกระทบจากการสั่นหรือฟองอากาศ - เกิดโพรงอากาศขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน	- ติดตั้งเซนเซอร์โดยให้จอแสดงผลตั้งฉากกับพื้น ไม่ไขว้ขนานกับพื้น - เพิ่มเวลาตอบสนองของยูนิต - เพิ่มเวลาคงค่าในการตรวจจับสนของยูนิต
	การกระจายความเร็วในการไหลไม่สม่ำเสมอ	- เพิ่มเวลาตอบสนองของยูนิต - ติดตั้ง FD-H บนส่วนของท่อที่ตรงที่สุด - หลีกเลี่ยงการติดตั้ง FD-H บนท่อถัดจากส่วนที่ขยาย ลดขนาดหรือสัดจากาลว
	FD-H ได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน	เพิ่มเวลาตอบสนองของยูนิต
	FD-H ได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือน	- เพิ่มเวลาตอบสนองของยูนิต - ใช้มาตรการแก้ไขการสั่นสะเทือน เช่น การรองรับท่อให้มั่นคง
Flow rate (L/min) 0.0 อัตราการไหลช้าลงหรือไม่เปลี่ยนจาก "0"	ของเหลวไม่ไหล	ตรวจสอบว่าวาล์วเปิดหรือปิดอยู่ พร้อมกันตรวจดูท่อและตัวกรองว่าอุดตันหรือไม่
	ของเหลวไหลอยู่ แต่อัตราการไหลต่ำกว่าอัตราการไหล Zero Cut	ปรับอัตราการไหล Zero Cut
	เมื่อใช้ฟังก์ชันอินพุตภายนอก ระบบจะเลือกอินพุตอัตราการไหลเป็นศูนย์และใช้อินพุตภายนอก	- ตรวจสอบว่าการเดินสายอินพุตถูกต้องหรือไม่ - หากสายอินพุตและสายเอาต์พุตสัมผัสกัน ให้แยกออก - หากมีการตั้งค่าอินพุตอัตราการไหลเป็นศูนย์โดยไม่ตั้งใจ ให้เลือกตัวเลือกอินพุตอื่น
- มีค่าแสดงขึ้นแม้ว่าจะไม่มีของเหลวไหลผ่านท่อก็ดาม - การไหลสะสมถูกรวมเข้าด้วยกันแม้ว่าจะไม่มีของเหลวไหลผ่านท่อ	ความเสถียรเป็นศูนย์	ดูหัวข้อ "■ ความเสถียรต่ำ"
	การปรับจูนค่าเปิดไม่ถูกต้อง	ปรับจูนค่าเปิดอีกครั้งหลังจากเดิมของเหลวในท่อและของเหลวอยู่นิ่ง
	ท่อไม่มีของเหลว	- ติดตั้งท่อในลักษณะที่จะมีของเหลวอยู่ในท่อเสมอ - ติดตั้งเซนเซอร์โดยให้จอแสดงผลตั้งฉากกับพื้น ไม่ไขว้ขนานกับพื้น
	การตั้งค่าอัตราการไหล Zero Cut ต่ำเกินไป	เพิ่มอัตราการไหล Zero Cut
จอแสดงผลไม่ติด	- ไม่ได้เปิดเครื่อง - สายเคเบิลเสียหาย	- ตรวจสอบความจุไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ - ตรวจสอบการเดินสายเพื่อดูว่ามีสายไขว้หรือการเชื่อมต่อหลวมหรือไม่ - ตรวจสอบว่าสายของเซนเซอร์ชำรุดหรือไม่
	การตั้งค่าระบบ > ความสว่างหน้าจอ ถูกตั้งค่าเป็น "ปิดเมื่อไม่ได้ใช้งาน"	เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ "ปิดเมื่อไม่ได้ใช้งาน"

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
■ ความแม่นยำต่ำ		
ค่าอัตราการไหลแตกต่างจากค่าอัตราการไหลจริงอย่างมาก	ติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าการติดตั้งหัวเซนเซอร์ถูกต้องหรือไม่
	ขนาดท่อที่เลือกในการตั้งค่าต่างจากขนาดท่อจริง	- ปรับช่วงอัตราการไหลตามค่าอัตราการไหลจริง - หรือใช้การตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อป้อนข้อมูลท่ออย่างถูกต้อง เช่น ขนาดและความหนา
	การปรับจูนค่าเปิดไม่ถูกต้อง	ปรับจูนค่าเปิดอีกครั้งหลังจากเดิมของเหลวในท่อและของเหลวอยู่นิ่ง
	คุณสมบัติของของเหลวจะแตกต่างจากคุณสมบัติของน้ำอย่างมาก (รุ่น FD-HxxF หรือเมื่อตั้งค่าเป็นโหมด Delta Time of Flight)	- ปรับช่วงอัตราการไหลตามค่าอัตราการไหลจริง - หากไม่ทราบค่าอัตราการไหลจริง ให้ป้อนความเร็วอัตราไหลและความหนืดกลับ
	การกระจายความเร็วในการไหลไม่สม่ำเสมอเนื่องจากมีเศษสิ่งสกปรกในของเหลว	- เปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้ง - ปรับช่วงอัตราการไหลตามค่าอัตราการไหลจริง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนที่ตรงของท่อยาวเพียงพอและติดตั้งเซนเซอร์ให้ห่างจากข้อต่อต่างๆ
■ ความเสถียรต่ำ		
 - อัตราการไหลบางครั้งกลายเป็น "0" - ไฟแสดงสถานะทั้งหมดดับ	หัวเซนเซอร์ไม่ได้ยึดอยู่กับท่ออย่างถูกต้อง	- ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแคลมป์ยึดอย่างถูกต้องหรือไม่ - ตรวจสอบว่ามีสกรูที่ขันไม่แน่นสนิทและหลวมหรือไม่
	ท่อไม่มีของเหลว	- ติดตั้งท่อในลักษณะที่จะมีของเหลวอยู่ในท่อเสมอ - ติดตั้งเซนเซอร์โดยให้จอแสดงผลตั้งฉากกับพื้น ไม่ไขว้ขนานกับพื้น
	FD-H ได้รับผลกระทบจากอนุภาคแปลกปลอมหรือฟองอากาศ (รุ่น FD-HxxF หรือเมื่อตั้งค่าเป็นโหมด Delta Time of Flight)	- เพิ่มเวลาคงค่าในการตรวจจับสนของยูนิต - หากคาดว่าจจะมีฟองอากาศหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในท่อ ให้เปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์หรือล้างสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ออกด้วยการฉีดด้วยน้ำแรงดันสูง
	สัญญาณตรวจจับสนถูกขัดขวางโดยพื้นผิวด้านหน้าหรือด้านหลังของท่อ	- ถอดหัวเซนเซอร์ออกจากท่อแล้วติดตั้งในตำแหน่งอื่น - หากมีสนิมหรือสิ่งสกปรกบนผิวท่อ ให้หลีกเลี่ยงบริเวณนี้เมื่อติดตั้งเซนเซอร์ - หากมีรอยต่อที่ด้านหลังท่อซึ่งเป็นจุดที่หัวเซนเซอร์สัมผัสกับท่อ ให้ย้ายหัวเซนเซอร์ออกจากจุดรอยต่อก่อนทำการติดตั้ง
	เมื่อใช้รุ่นวัดสายอ่อน ส่วนประกอบเซนเซอร์จะไม่เชื่อมต่อกับสายอ่อนอย่างสนิทเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สายแบนและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่ถูกต้อง	ตั้งค่าเป็นหมุนสำหรับการเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกให้เป็นขนาดที่เล็กลง
 - เมื่อใช้รุ่นวัดสายอ่อน สายอ่อนจะทำให้ส่วนประกอบการตรวจจับสนไม่แนบสนิทกับตัวสาย (ตัวอย่าง: ตัวสายอ่อนที่ไม่เรียบและตัวสายอ่อนที่หักจากตาข่ายโลหะ) - คลื่นอัลตราโซนิกไม่สามารถส่งผ่านสายอ่อนได้ (เช่น สายอ่อนทนแรงดันสูงพิเศษและสายอ่อนที่เสื่อมสภาพ)		เชื่อมต่อกับสายอ่อนแบบอื่นหรือใส่ท่อสั้นๆ ระหว่างสายอ่อนและลองใช้รุ่นมาตรฐาน/รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง
	ยางชนิดพิเศษที่แนบกับท่อเสียรูปทรงหรือเสียหาย	หากยางชนิดพิเศษดังกล่าวเสียรูปทรง โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ที่ใกล้ที่สุด
	เซนเซอร์เสียหาย	โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ที่ใกล้ที่สุด
■ ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น		
ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น	โปรดดู "ข้อผิดพลาด" (หน้า 20)	
■ ปุ่มบนเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อถูกล็อค		
ปุ่มบนเซนเซอร์ถูกล็อค	เซนเซอร์ได้รับการออกแบบเพื่อให้การล็อคปุ่มเมื่อเชื่อมต่อกับยูนิตจอแสดงผล หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ใช้ยูนิตจอแสดงผล	

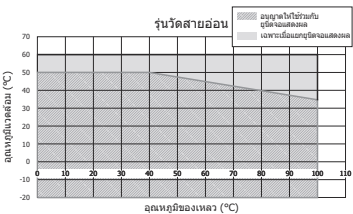
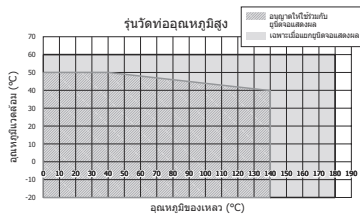
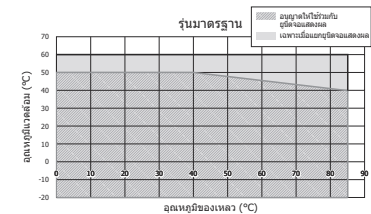
10.ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิดรุ่น		รุ่นมาตรฐาน / รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง (K)						รุ่นวัดสายอ่อน			
รุ่น		FD-H10/FD-H10K		FD-H20/FD-H20K		FD-H32/FD-H32K		FD-H22F	FD-H32F	FD-H47F	FD-H63F
ขนาดท่อ	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (mm)	13 ถึง 16	16 ถึง 18	18 ถึง 23	23 ถึง 28	28 ถึง 37	37 ถึง 44	13 ถึง 22.9	23 ถึง 32.9	33 ถึง 47.9	48 ถึง 63
	DN (เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ)	8A	10 A	15A	20A	25A	32A	-			
	NPS (ขนาดท่อที่กำหนด)	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"				
เนื้อวัสดุท่อที่รองรับ		โลหะ, พลาสติกแข็ง*1						พลาสติกนิ่ม, สายอ่อน (สายอ่อนแบบดัด สายยางแรงดันสูง ฯลฯ)*1			
ของเหลวที่รองรับ		ของเหลว (น้ำ น้ำมัน สารเคมี ฯลฯ)*1									
อุณหภูมิของเหลวที่รองรับ		รุ่นมาตรฐาน: 0°C ถึง 85°C (ผิวท่อไม่เป็นน้ำแข็ง)*2 รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง: 0°C ถึง 180°C (ผิวท่อไม่เป็นน้ำแข็ง)*2, 3						0°C ถึง 100°C (ผิวท่อไม่เป็นน้ำแข็ง)*2			
อัตราการไหลที่วัดได้		20 L/min	30 L/min	60 L/min	100 L/min	200 L/min	300 L/min	60 L/min	200 L/min	300 L/min	500 L/min
อัตราการไหล Zero Cut (ตัวแปร, ค่าเริ่มต้น)		0.3 L/min		0.5 L/min		1.0 L/min		0.5 L/min	1.0 L/min	2.0 L/min	5.0 L/min
หลักการตรวจวัด		ความแตกต่างของเวลาการแผ่กระจายคลื่น + ฟลลด์อปเปอร์						ความแตกต่างของเวลาการแผ่กระจายคลื่น			
ฟังก์ชันแก้ไขความเร็วเสียงของของเหลวโดยอัตโนมัติ		มี						-			
จอแสดงผล		จอ LCD สี QVGA 2.0", โฟนแสดงสถานะ									
รอบการอัปเดตการแสดงผล		ประมาณ 10 Hz									
ความละเอียดในการแสดงผล	อัตราการไหลชั่วขณะ (L/min)	0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น: 0.1)				0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น: 1)		0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น: 0.1)		0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น: 1)	
	การไหลสะสม (L)	0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น: 0.1 / สูงสุด 8 หลัก)				(ค่าเริ่มต้น: 0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น: 1 / สูงสุด 8 หลัก)		(ค่าเริ่มต้น: 0.1 / สูงสุด 8 หลัก)		(ค่าเริ่มต้น: 0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น: 1 / สูงสุด 8 หลัก)	
เวลาตอบสนอง		0.5s/ 1.0s/ 2.5s/ 5.0s/ 10.0s / 30.0s/ 60.0s/ 120.0s/ 200.0s									
ความแม่นยำในการวัด	ตั้งแต่ 10 ถึง 100% ของ F.S.	±3.0% ของ RD*4, 5						-			
	ตั้งแต่ 0 ถึง 10% ของ F.S.	±0.3% ของ F.S.*4, 5									
อัตราการทำซ้ำ*4, 6		0.5 s: ±1.0%, 1 s: ±0.7%, 2.5 s: ±0.45%, 5 s: ±0.3%, 10 s: ±0.2%, 30 s: ±0.15%, 60 s: ±0.1% ของ F.S.									
Hysteresis		ตัวแปร									
หน่วยการไหล		L/min m ³ /h G/min									
หน่วยวัดเอาต์พุตพัลส์ (L)		0.02 ถึง 999.99									
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิท่อ (อุณหภูมิแวดล้อม 25°C)*4		รุ่นมาตรฐาน: ±2.0°C (อุณหภูมิท่อ 0°C ถึง 50°C), ±3.0°C (อุณหภูมิท่อ 50°C ถึง 85°C) รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง: -						-			
ฟังก์ชันการคำนวณการถ่ายเทความร้อน*7	หน่วยวัด	MJ/h, kW, kBTU/h									
	ความละเอียดในการแสดงผล	ค่าชั่วขณะหนึ่ง (MJ/h): 0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น: 0.1) ค่าสะสม (MJ): 0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น: 0.1)									
	หน่วยวัดเอาต์พุตพัลส์ (MJ)	0.02 ถึง 999.99									
ช่วงการรวมรวม		ประมาณ 1 ปี									
การเก็บรวบรวมข้อมูลการอ่านข้อมูล		USB2.0									
พอร์ตการเชื่อมต่อการเดินสาย I/O		คอนเนคเตอร์ M12 8 ขา (ตัวผู้)									
I/O (เปลี่ยนสลับได้)	เอาต์พุต (Ch1/2/3/4)	โหมดอัตราการไหลชั่วขณะ / โหมดพื้นที่ / โหมดเอาต์พุตพัลส์ / โหมดการไหลสะสม / โหมดการตรวจวัดฟองอากาศ / เอาต์พุตข้อผิดพลาดสลับการตั้งค่า NPN/PNP ได้, เอาต์พุตแบบ Open Collector ไม่เกิน 30 VDC, สูงสุด 100 mA/Ch, แรงดันตกค้าง: 2.5 V หรือต่ำกว่า									
	เอาต์พุตแบบอะนาล็อก (Ch1/2)	4 ถึง 20 mA/0 ถึง 20 mA (สลับได้), ความต้านทานการไหล: 500 Ω หรือน้อยกว่า									
	อินพุตภายนอก (Ch2/3)	อินพุตรีเซ็ตรวม / อินพุตการไหลเป็นศูนย์ / อินพุตการปรับจุดกำเนิด / อินพุตเปลี่ยนเบี่ยงกระแสสังเคราะห์: 1.5 mA หรือน้อยกว่า, เวลาอินพุต: 20 ms ขึ้นไป									
แหล่งจ่ายไฟ	แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ	20 ถึง 30 VDC รวมการกระเพื่อม 10% (p-p), Class2/LPS									
	การสิ้นเปลืองกระแสไฟ	240 mA หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้เซนเซอร์ตรวจวัดการไหล / ไม่รวมกระแสไหล)*8									
วงจรมีป้องกัน		การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับด้านของตัวจ่ายไฟ, การป้องกันการกระชากของตัวจ่ายไฟ, การป้องกันการลัดวงจรสำหรับแต่ละเอาต์พุต, การป้องกันการกระชากสำหรับแต่ละเอาต์พุต									
ความสามารถในการใช้งานร่วมกับเครือข่าย		IO-Link*9									
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม	ระดับการป้องกัน	IP65/IP67 (IEC60529)*10									
	อุณหภูมิแวดล้อม	หัวตรวจวัด: -20°C ถึง +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง), ยูนิคจอแสดงผล: -20°C ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2									
	ความชื้นแวดล้อม	35%RH ถึง 85%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)									
	ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน	10 ถึง 500 Hz, ความเข้มข้นของสเปกตรัมกำลัง: 0.816 G ² /Hz, แกน XYZ									
	ความทนทานต่อแรงกระแทก	100 m/s ² (ประมาณ 10G), พัลส์ 16 ms, แกน XYZ, 1000 ครั้งในแต่ละแกน									
วัสดุ	ยูนิคจอแสดงผล	ตัวเครื่อง: PPS/PET/POM, ช่องจอแสดงผล: PAR									
	หัวตรวจวัด	ตัวเครื่อง: รุ่นมาตรฐาน PPS/PET/PAR/SUS304 รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง: PEEK/PPS/PET/PAR/SUS304 ส่วนการตรวจวัด: ยางชนิดพิเศษ, ขายึด:SUS304/SUSXM7						ตัวเครื่อง: PPS/PET/PAR/SUS304, สายเคเบิล: PVC, ส่วนการตรวจวัด: ยางชนิดพิเศษ, ขายึด: PPS/PBT/POM/SUS304/SUSXM7			
น้ำหนัก		รุ่นมาตรฐาน: ประมาณ 440 กรัม รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง: ประมาณ 490 กรัม	รุ่นมาตรฐาน: ประมาณ 480 กรัม รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง: ประมาณ 540 กรัม	รุ่นมาตรฐาน: ประมาณ 620 กรัม รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง: ประมาณ 680 กรัม		ประมาณ 770 กรัม	ประมาณ 880 กรัม	ประมาณ 1130 กรัม	ประมาณ 1360 กรัม		

- ^{*1} ของเหลวต้องยอมให้สัญญาณอัลตราโซนิคแผ่กระจายได้ และต้องไม่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หรือฟองมากเกินไป การอ่านอาจไม่เสถียร โดยจะขึ้นอยู่กับชนิดของท่อและสถานะของเหลว
- ^{*2} ดำเนินการลดที่วัดตามอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของเหลวเมื่อรวมหัวตรวจวัดและยูนิคจอแสดงผลเข้าด้วยกัน
- ^{*3} ในการใช้กับของเหลวที่มีอุณหภูมิ 140°C หรือสูงกว่า ให้ติดตั้งตัวเชื่อมต่อที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงเป็นพิเศษรุ่น FD-HK1/2/3 (แยกจำหน่าย) หรือต้องใช้ยูนิคจอแสดงผลแยกจากเซ็นเซอร์โดยมีพื้นฐานจากการลดที่วัด
- ^{*4} ค่านี้รับประกันโดยฝ่ายตรวจสอบของ KEYENCE อาจเกิดข้อผิดพลาดจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพและประเภทของท่อ ตลอดจนอุณหภูมิและประเภทของของเหลว
- ^{*5} นี่คือการประมาณการถึง Linearity + ข้อผิดพลาด span ในสภาพแวดล้อมที่เสถียรด้วยอุณหภูมิ 25°C หลังจากดำเนินการปรับจุดกำเนิด
- ^{*6} ข้อมูลจำเพาะนี้ใช้ได้เมื่อการกระจายของความเร็วการไหลมีความเสถียร ค่านี้ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบของความผันผวนในการกระจายของความเร็วการไหลอันเนื่องมาจากปัจจัยอุปกรณ์อื่นๆ แปลง F.S. (ค่าเต็มสเกล) ที่แสดงอยู่ในตารางตามช่วงอัตราการไหล
- ^{*7} สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสองตัว (แยกจำหน่าย)
- ^{*8} 640 mA หรือน้อยกว่าเมื่อรวมโหลด เมื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์หลายตัว เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ให้เพิ่มการสิ้นเปลืองกระแสไฟของเซ็นเซอร์แต่ละตัว (830 mA หรือน้อยกว่า)
- ^{*9} IO-Link: เข้ากันได้กับข้อมูลจำเพาะ v1.1/COM2 (38.4 kbps) สามารถดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่า (IODD) ได้จากเว็บไซต์ KEYENCE (www.keyence.com/glb)
- ^{*10} IO-Link เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)
- ^{*11} ระดับการป้องกัน IP65/67 จะหายไปเมื่อมีการเชื่อมต่อ USB

การลดที่วัด



ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์

จอแสดงผล	หน้าจอที่เกี่ยวข้อง	คำสั่ง
[Flow rate] Origin adjustment, [Concentration] Teach, [Level] Zero shift	หน้าจอค่าขั้นพื้นฐานหนึ่งสำหรับค่าปัจจุบันของค่าที่ตรวจสอบได้แต่ละรายการ	
Hold reset	หน้าจอค่าที่คงไว้สำหรับค่าปัจจุบันของค่าที่ตรวจสอบได้แต่ละรายการ*	กดค้าง ■ + ◀ หรือ ■ + ▶
Reset Total	หน้าจอค่าสะสมสำหรับค่าปัจจุบันของการไหลหรือการถ่ายเทความร้อน	
Reference flow rate on Percent display	ค่าขั้นพื้นฐานหนึ่งและหน้าจอแสดงผลเปอร์เซ็นต์สำหรับค่าปัจจุบันของการไหลหรือการถ่ายเทความร้อน	กดค้าง ■ + ▲
Key Lock		
Keys Unlocked	หน้าจอค่าปัจจุบัน	กดค้าง ■ + ▼

* การดำเนินการรีเซ็ตค่าที่คงไว้จะมีรีเซ็ตค่าที่คงไว้ทั้งหมดของค่าที่ตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด

จอแสดงผล	ประเภท	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
ข้อผิดพลาดทั่วไปสำหรับเซนเซอร์ทั้งหมด			
Memory error / EEPROM error / System error	(4) ข้อผิดพลาดทั่วไป	ข้อผิดพลาดของหน่วยความจำ FLASH หรือ EEPROM	• ดำเนินการเริ่มต้นใหม่เสร็จสิ้น หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ที่ใกล้ที่สุด
Time error	(4) ข้อผิดพลาดทั่วไป	ข้อผิดพลาดของเวลา	รีเซ็ตเวลาใหม่ หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ที่ใกล้ที่สุด
Overcurrent	(4) ข้อผิดพลาดทั่วไป	กระแสไฟมากเกินไป (มากกว่า 100 mA) กำลังไหลผ่านช่องใดช่องหนึ่งจาก Ch1 ถึง Ch4 ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีไฟฟ้าลัดวงจร หรือมีการดีเกรสเกินกว่าที่ระบุในข้อมูลจำเพาะ	• ตรวจสอบว่าได้ออกสาย เอาต์พุตไว้ถูกต้องหรือไม่ และดูว่าไม่ได้สัมผัสอยู่กับสายอื่น • ตรวจสอบว่าโหลดอยู่ภายในช่วงที่คิดของเอาต์พุตหรือไม่
Pulse output error	(4) ข้อผิดพลาดทั่วไป	ความถี่ของเอาต์พุตพัลส์เกินกว่า 500 Hz	เพิ่มค่าปรับพัลส์
Communication error	(3) ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์	เซนเซอร์ที่ลงทะเบียนไว้ใน การตั้งค่าเริ่มต้นไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเซนเซอร์
Settings error	(3) ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์	เซนเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็นตัวที่แตกต่างจากที่ลงทะเบียนไว้ใน การตั้งค่าเริ่มต้น	เชื่อมต่อเซนเซอร์ที่ระบุไว้ใน การตั้งค่าหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นเซนเซอร์ตัวที่เชื่อมต่อให้ถูกต้อง
ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์ตรวจจํารังไหล (FD-H)			
Reverse flow error	(1) การแจ้งเตือน	ของเหลวไหลไปในทิศทางตรงข้ามกับการตรวจจับ	ตรวจสอบว่าทิศทางการไหลที่ตั้งไวโรครกับทิศทางจริงหรือไม่
Out of temperature range (flow rate)	(1) การแจ้งเตือน	อุณหภูมิที่วัดโดย FD-H อยู่นอกช่วงการตรวจจับ (เฉพาะรุ่นมาตรฐาน)	ใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด
Bubble detection	(1) การแจ้งเตือน	ตรวจพบฟองอากาศได้ด้วยโหมดการตรวจจับที่กำหนดเป็น "การตรวจจับฟองอากาศ"	ใช้มาตรการป้องกันฟองอากาศในอุปกรณ์ตามความจำเป็น
ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (FI-T)			
Out of detection range (Temperature)	(1) การแจ้งเตือน	อุณหภูมิที่วัดโดย FI-T อยู่นอกช่วงการตรวจจับ	ใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด
Head error (Temperature)	(3) ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์	หัวตรวจจํารัง FI-T ถูกตัดการเชื่อมต่อจากแอมพลิฟายเออร์จอแสดงผล FI-T หรือสายเคเบิลที่เชื่อมต่อขาด	ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างหัวตรวจจํารังกับแอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลของ FI-T
ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์วัดความเข้มข้น (FI-C)			
Detection in progress (Concentration)	(1) การแจ้งเตือน	การตรวจจับที่ตรวจจํารังได้	เครื่องจะคืนหารูปคลื่นทันทีหลังจากใส่เข้าไปในถัง หรือให้การดำเนินการที่เสร็จสิ้น
Out of range (Concentration)	(1) การแจ้งเตือน	ความเข้มข้นที่วัดโดย FI-C อยู่นอกช่วงการตรวจจับ	ใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงความเข้มข้นที่กำหนด
Out of temperature range (Concentration)	(1) การแจ้งเตือน	อุณหภูมิที่วัดโดย FI-C อยู่นอกช่วงการตรวจจับ	ใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด
Stability alarm (Concentration)	(2) การเตือนภัย	ความเสถียรในการตรวจจับของ FI-C อยู่ในระดับต่ำ	ดำเนินการบำรุงรักษาบนพื้นผิวการตรวจจับของ FI-C
Low liquid detection (Concentration)	(3) ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์	FI-C ไม่ได้สัมผัสกับของเหลว	ใช้ผลิตภัณฑ์โดยให้ส่วนประกอบการตรวจจับของ FI-C สัมผัสกับของเหลว
ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์วัดระดับ (FL)			
Out of range (Level)	(1) การแจ้งเตือน	ระดับของเหลวที่วัดโดย FL อยู่นอกช่วงการตรวจจับ (-20000 หรือ 20000)	ใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงระดับของเหลวที่กำหนด
Stability alarm (Level)	(2) การเตือนภัย	ความเสถียรในการตรวจจับของ FL อยู่ในระดับต่ำ	ดำเนินการบำรุงรักษาโพรงของ FL
Calibration (Level)	(4) ข้อผิดพลาดทั่วไป	การปรับเทียบล้มเหลว	สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของ FL ซีรีส์
Detection error (Level)	(3) ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์	มีปัญหาในสภาพแวดล้อมการติดตั้งหรือมีข้อผิดพลาดในการตั้งค่า เซนเซอร์อาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน	สำหรับรายละเอียด โปรดดู "ErSt," "ErwA," และ "ErJU" ในคู่มือการใช้งานของ FL ซีรีส์
Probe disconnection error (Level)	(3) ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์	โพรบถูกตัดการเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อโพรบให้ถูกต้อง

สถานะเอาต์พุตตามประเภทข้อผิดพลาด

ประเภท	เอาต์พุตควบคุม (นอกเหนือจากเอาต์พุตข้อผิดพลาด)	เอาต์พุตข้อผิดพลาด	เอาต์พุตแบบอนาล็อก	ไฟแสดงสถานะ	ข้อมูลประวัติ
(1) การแจ้งเตือน	การทำงานปกติ	ปิด*	การทำงานปกติ	การทำงานปกติ	การทำงานปกติ
(2) การเตือนภัย	การทำงานปกติ	เปิด*	การทำงานปกติ	การทำงานปกติ	การทำงานปกติ
(3) ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์	ช่องที่เกี่ยวข้อง: ปิด*	เปิด*	ค่าของเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้องจะถูกกำหนดดังนี้ • เมื่อตั้งค่าที่ 4-20 mA: 3.5 mA • เมื่อตั้งค่าที่ 0-20 mA: 0 mA	ไฟกะพริบสีแดง	บันทึกโดยไฟค่าขั้นพื้นฐานหนึ่งของเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์
(4) ข้อผิดพลาดทั่วไป	การทำงานปกติ	เปิด*	การทำงานปกติ	ไฟกะพริบสีแดง	การทำงานปกติ

* เมื่อตั้งค่าเป็น N.O. เมื่อตั้งค่าเป็น N.C. เอาต์พุตนี้จะสลับการทำงาน

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ของ KEYENCE ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากโรงงาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดความขัดข้องขึ้น ให้ติดต่อสำนักงาน KEYENCE ใกล้บ้านคุณโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับความขัดข้องนั้นๆ

- ระยะเวลาการรับประกัน**
ระยะเวลาการรับประกันหนึ่งปีนับจากวันที่จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่ของผู้ซื้อระบุ
- ขอบเขตการรับประกัน**
 - หากเกิดความขัดข้องขึ้นสืบเนื่องมาจาก KEYENCE ภายในระยะเวลาการรับประกันที่กล่าวถึงข้างต้น เราจะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม กรณีต่อไปนี้จะไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน
 - ความขัดข้องใดๆ อันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม การดูแลรักษาหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน คู่มือผู้ใช้ หรือข้อมูลจำเพาะที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะระหว่างผู้ซื้อและ KEYENCE
 - ความขัดข้องใดๆ อันเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ นอกเหนือจากขอบพกรของผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์ของผู้ซื้อหรือรูปแบบซอฟต์แวร์ของผู้ซื้อ
 - ความขัดข้องใดๆ อันเป็นผลจากการปรับเปลี่ยน หรือซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ KEYENCE
 - ความขัดข้องใดๆ ที่สามารถป้องกันได้อย่างแน่นอนเมื่อมีการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนไม่มีการได้อย่างถูกต้องตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานคู่มือผู้ใช้ ฯลฯ
 - ความขัดข้องใดๆ ที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ที่ระดับทางวิทยาศาสตร์ / ในเชิงเทคนิค ในช่วงเวลาที่มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์จาก KEYENCE
 - ภัยพิบัติต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ แผ่นดินไหวและน้ำท่วม หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น ดัชนีไฟฟ้าผิดปกติ ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
 - ขอบเขตการรับประกันจะจำกัดอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ (1) เท่านั้นและ KEYENCE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายระดับรองใดๆ ของผู้ซื้อ (ความเสียหายของอุปกรณ์ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียกำไร ฯลฯ) หรือความเสียหายอื่นๆ อันเป็นผลจากความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ของเรา
- ความสามารถในการใช้งานผลิตภัณฑ์**
ผลิตภัณฑ์ KEYENCE ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานด้านล้างนี้ และไม่สามารถนำไปใช้กับงานเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อปรึกษาทีมเราล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา และเข้าใจถึงข้อมูลจำเพาะที่คิดไว้ไฟฟ้าและประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอง และได้มีการพิจารณาการคำนวณปลอดภัยทั้งๆที่เป็นแล้ว ก็อาจนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้งานได้ ในกรณีที่ ขอบเขตการรับประกันจะเหมือนกับที่กล่าวมาข้างต้น
 - สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์หรือทรัพย์สินเป็นอย่างมาก เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การบิน ทางรถไฟ เรือรถยนต์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 - สาธารณูปโภคสาธารณะ เช่น บริการไฟฟ้า แก๊สหรือน้ำ
 - การใช้งานภายนอกอาคารภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันหรือในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน

T 1071-1

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku,
Osaka, 533-8555, Japan
PHONE: +81-6-6379-2211

www.keyence.com/glb

AUSTRIA Ph: +43 (0)2236 378266 0	HONG KONG Ph: +852-3104-1010	NETHERLANDS Ph: +31 (0)40 206 6100	TAIWAN Ph: +886-2-2721-1080
BELGIUM Ph: +32 (0)15 281 222	HUNGARY Ph: +36 1 802 7360	PHILIPPINES Ph: +63-(0)2-8981-5000	THAILAND Ph: +66-2-078-1090
BRAZIL Ph: +55-11-3045-4011	INDIA Ph: +91-44-4963-0900	POLAND Ph: +48 71 368 61 60	UK & IRELAND Ph: +44 (0)1908-696-900
CANADA Ph: +1-905-366-7655	INDONESIA Ph: +62-21-2966-0120	ROMANIA Ph: +40 (0)269 232 808	USA Ph: +1-201-930-0100
CHINA Ph: +86-21-3357-1001	ITALY Ph: +39-02-6688220	SINGAPORE Ph: +65-6392-1011	VIETNAM Ph: +84-24-3772-5555
CZECH REPUBLIC Ph: +420 220 184 700	KOREA Ph: +82-31-789-4300	SLOVAKIA Ph: +421 (0)2 5939 6461	
FRANCE Ph: +33 1 56 37 78 00	MALAYSIA Ph: +60-3-7883-2211	SLOVENIA Ph: +386 (0)1 4701 666	
GERMANY Ph: +49-6102-3689-0	MEXICO Ph: +52-55-8850-0100	SWITZERLAND Ph: +41 (0)43 455 77 30	

ข้อมูลจำเพาะอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

A6TH1-MAN-2062

Copyright (c) 2022 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.
16996TH 2082-3 [16996TH] Printed in Japan



* 1 6 9 9 6 T H - 3 *